

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS



Universidad
Internacional
de Valencia

TÍTULO:

Coordinación distribuida acoplada de múltiples AMR para el transporte cooperativo de cargas heterogéneas

Alumno/a:

Jorge Luis Mayorga Taborda

Director/a:

José Ignacio Iñíguez Amigot

De:
 Planeta Formación y Universidades

Resumen

Este Trabajo Fin de Master estudia la coordinación distribuida de robots móviles autónomos para transportar cargas heterogéneas en entornos intralogísticos. La tesis formula el problema como una cadena físico-económica: una carga no demanda solo robots, sino capacidad efectiva, contactos útiles, fuerza y torque, movimiento seguro, comunicación local y recuperación ante eventos. Sobre esa lectura se evalúan familias clásicas, centralizadas, de mercado, poblacionales, primal-dual, aprendidas y de control.

La propuesta se articula alrededor de una señal común de déficit y de la arquitectura Smith-QR, que combina dinámicas poblacionales, memoria local, estimación de ocupación, cierre entero de coaliciones y verificación de capacidad en espacio *wrench*. La validación se organiza en ocho estudios SP1–SP8: reclutamiento, capacidad efectiva, factibilidad *wrench*, movimiento, transporte cooperativo, robustez, comunicación degradada y escalabilidad. Las campañas canónicas suman más de 160.000 evaluaciones/comprobaciones, con mundos compartidos, contrastes pareados, corrección de Holm, auditorías sin fallos y vídeos de inspección cualitativa.

Los resultados muestran que cardinalidad, capacidad escalar y factibilidad física no son equivalentes; que los enfoques aprendidos son comparadores útiles pero no sustituyen la trazabilidad del modelo; y que las familias distribuidas o jerárquicas conservan valor cuando las referencias centralizadas pierden practicidad a escala. El alcance se mantiene acotado a simulación reproducible e integración visual: no se declara validación en hardware ni despliegue industrial. Esta delimitación permite una contribución ambiciosa, falsable y defendible.

Palabras clave: AMR, transporte cooperativo, capacidad efectiva, *wrench*, teoría de juegos.

Contenido

Resumen	I
Nomenclatura	IV
1. Introducción	1
2. Objetivos	6
2.1. Objetivo general	6
2.2. Objetivos específicos	6
2.3. Alcance	7
3. Hipótesis	8
4. Metodología	10
5. Marco teórico y estado del arte	12
5.1. Alcance de la revisión	12
5.2. Formulación del problema focal	13
5.3. Fundamentos teóricos	15
5.3.1. Teoría de juegos y equilibrio de Nash	15
5.3.2. MRTA, subastas y coaliciones	16
5.3.3. Consenso, redes y control distribuido	17
5.3.4. Juegos poblacionales y dinámica de Smith	17
5.3.5. Campos potenciales, obstáculos y barreras	18
5.3.6. Geometría, rigidez y capacidad wrench	20
5.4. Desarrollo teórico unificado	20
5.4.1. Acoplamiento entre potencial, mercado y ejecución	24
5.4.2. Criterio de verdad experimental	25
5.5. Validación numérica de resultados teóricos	25
5.6. Familias algorítmicas del estado del arte	28
5.7. Aplicaciones industriales y soluciones comerciales	29
5.8. Tendencias y brechas científicas	30
5.9. Posicionamiento de Smith-QR	32

6. Modelo, ley de control y resultados	32
6.1. Estado del sistema	33
6.2. Lectura escalonada del modelo	34
6.3. Comunicación, memoria local y Smith-QR	35
6.4. Equilibrio operativo	35
6.5. Campo continuo y formación rígida	36
6.6. Juego vectorial de <i>wrench</i>	38
6.7. Formalización SP1–SP8	38
6.8. Síntesis experimental SP1–SP8	44
6.9. Campaña experimental y comparación de métodos	45
6.9.1. SP1: reclutamiento de coaliciones	46
6.9.2. SP2: capacidad efectiva	47
6.9.3. SP3: factibilidad wrench	48
6.9.4. SP4: movimiento seguro	49
6.9.5. SP5: transporte de carga extendida	51
6.9.6. SP6: recuperación ante eventos	52
6.9.7. SP7: comunicación y sensado degradado	52
6.9.8. SP8: escalabilidad de flota	53
6.9.9. Tabla transversal de resultados	55
6.9.10. Comparación por familia	55
6.9.11. Resultados negativos y validez de la inferencia	56
6.10. SP9: protocolo de brecha teoría–implementación	57
7. Conclusiones	57
A. Desarrollo matemático extendido	59
B. Reproducibilidad	69
C. Matrices de validación	70

Nomenclatura

$\mathcal{R}$	Conjunto de robots móviles autónomos, con $N = \mathcal{R} $.
$\mathcal{L}$	Conjunto de cargas o tareas físicas, con $M = \mathcal{L} $.
q_i, θ_i	Posición y orientación del robot i .
q_k^L	Pose de referencia de la carga k .
C_k	Coalición de robots asignada a la carga k .
n_k	Cardinalidad mínima requerida por una carga en el modelo escalar.
D_k	Demanda física de la carga k .
S_k	Capacidad efectiva agregada entregada por una coalición.
G_C	Matriz de contactos que transforma esfuerzos locales en fuerza y torque planar.
w_k^{dem}	<i>Wrench</i> demandado por la carga: fuerza longitudinal, fuerza lateral y torque.
λ	Vector de esfuerzos admisibles en los contactos.
δ_k	Déficit físico-económico de una carga, definido como demanda no satisfecha.
y_{ik}	Preferencia continua del robot i por la carga k dentro de una dinámica poblacional.
p_{ik}	Payoff local percibido por el robot i para atender la carga k .
$G(t)$	Grafo de comunicación local entre robots.
AMR	<i>Autonomous Mobile Robot.</i>
CBBA	<i>Consensus-Based Bundle Algorithm.</i>
CBF	<i>Control Barrier Function.</i>
CTDE	<i>Centralized Training with Decentralized Execution.</i>
MARL	<i>Multi-Agent Reinforcement Learning.</i>

MRTA

Multi-Robot Task Allocation.

SP Subproblema experimental de la escalera de validación.

1. Introducción

La robotización industrial ha dejado de ser una tecnología confinada a células de fabricación repetitivas y se ha convertido en una infraestructura transversal para sostener productividad, flexibilidad y continuidad operativa en plantas, almacenes y centros de distribución. En 2024 se instalaron 542 000 robots industriales en fábricas y el parque operativo mundial alcanzó 4,664 millones de unidades, mientras que las aplicaciones de transporte y logística concentraron 102 900 robots de servicio profesional vendidos durante el mismo año, más de la mitad del total de robots profesionales de servicio registrados por la International Federation of Robotics (International Federation of Robotics, 2025a,b). Esta expansión responde a una presión operativa concreta: la escasez de personal afecta a una parte sustancial de las operaciones logísticas, con un 76 % de responsables de cadena de suministro y logística declarando faltantes relevantes de mano de obra, y las empresas están aumentando la compra de soluciones automatizadas para compensar restricciones de capacidad, variabilidad de demanda y exigencias de servicio (Descartes Systems Group, 2024; Miller, 2025). En este contexto, la intralogística no es un subsistema auxiliar de la automatización, sino el tejido que permite que materiales, herramientas, subconjuntos y productos intermedios se desplacen entre estaciones sin degradar el rendimiento global del proceso productivo (DHL, 2026; McKinsey & Company, 2023).

La magnitud económica del fenómeno confirma que la movilidad robótica se ha convertido en una línea central de inversión industrial. El mercado de automatización de almacenes se estima en USD 34,17 mil millones para 2026 y se proyecta en USD 65,74 mil millones para 2031, con los robots móviles como el segmento tecnológico de mayor peso dentro del mercado de automatización de almacenes en 2025 (Mordor Intelligence, 2026). En paralelo, el mercado específico de robots móviles mantiene una previsión de crecimiento medio anual del 19 % entre 2024 y 2030, con ingresos esperados cercanos a USD 14 mil millones al final del periodo (Interact Analysis, 2026). La escala alcanzada por operadores líderes ilustra esta transición: Amazon comunicó en 2025 el despliegue de su robot número un millón dentro de una red superior a 300 instalaciones, y asoció la eficiencia de su flota a modelos de coordinación capaces de reducir tiempos de desplazamiento y congestión interna (Dresser, 2025). DHL, por su parte, identifica los

robots móviles interiores y la robótica estacionaria como tendencias de alto impacto para almacenes, y estima que hasta el 30 % de su flota global de equipos de manipulación incorporará alguna forma de automatización robótica en 2030 (DHL, 2026).

El modelo industrial que ha permitido esta escala se apoya en una hipótesis de diseño poderosa: estandarizar la carga, el entorno y la interfaz entre robot y mercancía. El sistema Kiva, precursor de Amazon Robotics, demostró que cientos de vehículos autónomos podían coordinarse en almacenes mediante estanterías móviles, estaciones de trabajo fijas y una arquitectura de gestión que transforma el flujo de preparación de pedidos en un problema masivo de asignación, enrutamiento y control de tráfico (Wurman et al., 2008). Las arquitecturas actuales mantienen esa lógica de especialización funcional: Amazon distingue robots móviles como Hercules, Pegasus y Proteus, donde algunos vehículos desplazan módulos o carros de carga bajo reglas operativas definidas, mientras Proteus representa una evolución hacia navegación autónoma en espacios compartidos con personas (Amazon, 2026). La eficacia de estas soluciones no se debe solo al robot individual, sino al acoplamiento entre vehículo, módulo de carga, software de flota, mapa operativo, estaciones de trabajo y reglas de circulación (Dresser, 2025; Wurman et al., 2008). Por ello, estos sistemas no deben interpretarse como cooperación física descentralizada entre robots, sino como flotas móviles de gran escala coordinadas por capas de gestión que explotan regularidad geométrica, repetibilidad operacional y conocimiento agregado del estado del almacén (Dresser, 2025; Wurman et al., 2008).

La dificultad industrial aparece cuando esa regularidad deja de estar garantizada. Las taxonomías clásicas de asignación multi-robot muestran que la complejidad del problema aumenta cuando las capacidades de los robots, los requisitos de las tareas y las restricciones temporales dejan de ser homogéneos (Gerkey and Matarić, 2004; Korsah et al., 2013). En fabricación, mantenimiento, ensamblaje y logística interna de componentes, una misma instalación puede contener cargas ligeras, bastidores voluminosos, piezas frágiles, subconjuntos de masa elevada y elementos cuya geometría exige varios puntos de apoyo para evitar deformaciones o inestabilidad durante el transporte (Aziz et al., 2021; DHL, 2026). Bajo el paradigma de un robot por carga, la heterogeneidad conduce a una disyuntiva estructural: dimensionar toda la flota para la carga máxima admisible o excluir del flujo automatizado aquellas cargas que exceden la capacidad in-

dividual del vehículo. La primera opción reduce modularidad y obliga a desplazar robots sobredimensionados incluso para tareas simples; la segunda introduce operaciones manuales o equipos auxiliares precisamente en los puntos donde la automatización debería aportar continuidad (Mordor Intelligence, 2026; Verband der Automobilindustrie and VDMA, 2026). La aparición de estándares como VDA 5050 confirma, además, que la interoperabilidad y la gestión de flotas heterogéneas constituyen un problema industrial abierto, ya que la coordinación de vehículos de distintos fabricantes requiere interfaces comunes entre robots móviles y sistemas maestros de control (Verband der Automobilindustrie and VDMA, 2026).

El transporte cooperativo mediante múltiples AMR plantea una alternativa distinta: desplazar la capacidad desde el vehículo individual hacia la coalición temporal. En problemas de asignación multi-robot con tareas que requieren varios agentes, una tarea puede exigir al menos cierto número de robots para considerarse completada, y cada robot solo puede comprometerse de forma efectiva con una tarea principal en un instante dado (Aziz et al., 2021). Esta formulación se ajusta de manera natural al transporte de cargas heterogéneas: una carga ligera puede requerir un único AMR, una carga pesada puede requerir varios, y una carga alargada o frágil puede exigir una distribución espacial de agentes que proporcione soporte mecánico suficiente. La dificultad no se limita a calcular una asignación; la formación de coaliciones en sistemas multiagente es un problema combinatorio, y la búsqueda explícita de la mejor partición de agentes crece rápidamente con el tamaño de la flota (Rahwan et al., 2015; Sandholm et al., 1999). La naturaleza ofrece una analogía técnica sugerente: en el transporte cooperativo de hormigas, grupos de individuos desplazan objetos que exceden la capacidad individual mediante información local, acoplamiento mecánico y ajustes colectivos sin representación global centralizada del plan (Feinerman et al., 2018; Gelblum et al., 2015). La analogía no sustituye a la ingeniería del sistema, pero sí motiva una pregunta de control: si una población de agentes simples puede ajustar su contribución local a una carga común, una flota de AMR debería poder formar coaliciones mediante reglas distribuidas que conecten percepción, decisión y movimiento (Feinerman et al., 2018; Quijano et al., 2017).

La literatura de asignación multi-robot proporciona fundamentos relevantes, aunque no resuelve por completo la integración entre coalición y control físico. Los algoritmos

de subasta distribuida y consenso, como CBBA, ofrecen mecanismos robustos para asignar tareas entre agentes bajo comunicación distribuida, pero su formulación se centra en la construcción de paquetes de tareas y no en la generación directa de una configuración física cooperativa alrededor de una carga (Choi et al., 2009). Los enfoques de coalición permiten representar grupos de agentes que colaboran sobre una misma tarea, aunque el problema de generar estructuras de coalición mantiene una complejidad elevada incluso bajo supuestos restrictivos (Rahwan et al., 2015; Sandholm et al., 1999). Las aproximaciones recientes basadas en aprendizaje por refuerzo multiagente han mostrado resultados prometedores para formación dinámica de coaliciones bajo información local, especialmente mediante extensiones de MAPPO con mapas espaciales de acción, planificación de movimiento e intercambio de intención (Bezerra et al., 2025). Frente a estos enfoques, la línea de interés aquí es una ley de coordinación distribuida con estructura analítica explícita, capaz de vincular el reparto de agentes con el movimiento de robots diferenciales sin depender de una capa central que imponga la partición final de la flota (Barreiro-Gómez et al., 2017; Martínez-Piazuelo et al., 2022a; Quijano et al., 2017).

Las dinámicas poblacionales ofrecen un marco matemático especialmente adecuado para esta integración. En los juegos poblacionales, una población de agentes distribuye su comportamiento entre estrategias disponibles y revisa sus decisiones en función de diferencias de utilidad, de modo que la evolución agregada puede analizarse mediante herramientas de estabilidad y equilibrio asociadas al juego subyacente (Quijano et al., 2017; Sandholm, 2010). En control distribuido, estas dinámicas han permitido formular problemas de optimización, asignación de recursos y coordinación multiagente mediante reglas locales, evitando que una autoridad central calcule de forma explícita la decisión de cada agente (Barreiro-Gómez et al., 2017; Quijano et al., 2017). Las extensiones en tiempo discreto resultan especialmente relevantes para robótica móvil, porque los controladores digitales, los ciclos de comunicación y los simuladores robóticos operan con periodos de muestreo finitos (Martínez-Piazuelo et al., 2022a; Rohmer et al., 2013). La oportunidad técnica consiste en trasladar ese marco desde recursos continuos o tareas homogéneas hacia tareas indivisibles con requisitos mínimos de cardinalidad, donde la utilidad no debe premiar simplemente que más robots acudan a una carga, sino que debe distinguir entre insuficiencia, suficiencia y saturación de la coalición (Aziz

et al., 2021; Sandholm, 2010).

La formulación propuesta representa cada carga k como una tarea situada en el espacio, asociada a un requisito mínimo n_k de robots y a una utilidad que depende tanto de la demanda residual de coalición como de la posición física del AMR. Por debajo de n_k , la carga mantiene una atracción elevada porque la coalición aún no es factible; alrededor de n_k , la utilidad se estabiliza porque la tarea dispone del número mínimo de agentes; por encima de n_k , la atracción disminuye para evitar sobreasignación, congestión y pérdida de capacidad disponible para otras cargas. Esta estructura se implementa mediante un payoff con transición sigmoideal en torno al umbral de cardinalidad y un descuento espacial que penaliza tareas lejanas, de forma que una carga cercana y subatendida resulte preferible a una carga distante o ya saturada. La revisión de estrategia deja entonces de ser una decisión abstracta y se convierte en una ley de movimiento: cada robot evalúa payoffs locales, estima la ocupación de las tareas mediante comunicación con vecinos y ajusta sus velocidades lineal y angular siguiendo el campo resultante. La coordinación, en consecuencia, no se plantea como una secuencia rígida de asignación, planificación y seguimiento, sino como una dinámica acoplada donde la coalición emerge mientras los robots se desplazan.

El objetivo general de la investigación es diseñar y validar un esquema de control reactivo distribuido, basado en dinámicas poblacionales en tiempo discreto, para que una flota de AMR diferenciales se autoorganice en coaliciones de tamaño variable durante el transporte cooperativo de cargas heterogéneas. La hipótesis de partida sostiene que un payoff dependiente de cardinalidad y distancia puede inducir coaliciones factibles sin un servidor central que asigne explícitamente todos los grupos, siempre que la comunicación local permita estimar de forma suficiente la ocupación de las tareas. La validación se plantea mediante un enfoque cuantitativo y experimental: primero se formaliza el modelo cinemático, el grafo de comunicación, el conjunto de cargas y la función de utilidad; después se analiza la convergencia en un caso simplificado con comunicación global; posteriormente se evalúa el caso general mediante simulación multiagente en Python; finalmente se contrasta el comportamiento en CoppeliaSim con robots Pioneer 3-DX, incorporando restricciones de movimiento, saturación de actuadores, retardos y comunicación local (Rohmer et al., 2013). El desempeño se compara con una referencia centralizada basada en asignación óptima y algoritmo húngaro, de modo que el coste

de descentralización pueda cuantificarse mediante tiempo de formación de coaliciones, porcentaje de tareas factibles, throughput, sobrecarga de comunicación y degradación frente al caso con información global (Aziz et al., 2021; Kuhn, 1955).

La aportación esperada se sitúa en la intersección entre automatización intralogística, robótica cooperativa y teoría de juegos evolutiva. En el plano industrial, el enfoque busca reducir la dependencia de flotas sobredimensionadas y ampliar el rango de cargas que pueden integrarse en un flujo automatizado sin recurrir a manipulación manual o vehículos especializados para cada caso. En el plano robótico, propone que la asignación de tareas y el movimiento no sean capas independientes, sino manifestaciones de una misma dinámica distribuida aplicada directamente sobre agentes móviles con cinemática diferencial. En el plano matemático, extiende el uso de dinámicas poblacionales hacia tareas indivisibles con umbrales explícitos de cooperación, donde el equilibrio relevante no representa solo una distribución eficiente de agentes, sino una configuración física capaz de realizar trabajo conjunto. La argumentación avanza desde el contexto industrial y el estado del arte hacia la formalización del modelo, la definición de objetivos e hipótesis, el diseño metodológico, la construcción del marco teórico, la validación experimental y el análisis crítico de resultados.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Diseñar, implementar y evaluar una arquitectura distribuida para la coordinación de coaliciones multi-AMR en el transporte de cargas heterogéneas, integrando dinámicas poblacionales, cierre entero de quórum, capacidad efectiva en espacio *wrench* y validación experimental reproducible por simulación.

2.2. Objetivos específicos

- O1. Formular el transporte cooperativo como un problema de asignación física, donde cada robot decide localmente su participación en una carga y la utilidad depende de déficit, coste operativo y factibilidad mecánica.

- O2. Construir una escalera de validación que avance desde reclutamiento escalar hasta capacidad heterogénea, contactos, movimiento, transporte, recuperación, comunicación y escala de flota.
- O3. Diseñar Smith-QR como extensión de la dinámica de Smith con memoria local, estimación de ocupación, cierre entero de coaliciones y guardias de ejecución.
- O4. Extender el criterio de quórum desde cardinalidad hacia capacidad efectiva, incorporando fuerza, torque, orientación, batería, distancia y conectividad.
- O5. Comparar la arquitectura propuesta frente a referencias centralizadas, heurísticas clásicas, subastas distribuidas, variantes basadas en modelo y comparadores aprendidos.
- O6. Garantizar trazabilidad experimental mediante semillas disjuntas, mundos compartidos, métricas homogéneas, contrastes pareados y límites de validez explícitos.

2.3. Alcance

El alcance defendible de la memoria es simulación reproducible con integración visual y análisis cuantitativo. No se declara validación física en hardware, certificación de seguridad, percepción real ni despliegue industrial. Los métodos aprendidos se usan como comparadores y no como sustituto de la contribución analítica principal. La memoria distingue tres niveles de madurez: resultados implementados y evaluados en campañas principales, pruebas de consistencia matemática o sintética, y extensiones que quedan como trabajo futuro.

En particular, la asignación explícita de roles de contacto se aproxima mediante formación derivada dentro de cada coalición, no como una optimización completa de todos los pares robot–carga–slot. La batería se incorpora como restricción económica y de retornabilidad, sin modelar todavía una red completa de estaciones, colas y recarga física.

3. Hipótesis

Las hipótesis se formulan como afirmaciones falsables sobre la relación entre decisión distribuida, factibilidad física y coste operativo. Cada una se evalúa con mundos compartidos, métricas comparables y una lectura explícita del alcance. La tesis no exige que un único método domine todas las métricas; exige demostrar dónde aparece la mejora, dónde falla y qué parte del fenómeno queda fuera de la validación.

ID	Hipótesis	Criterio de lectura
H1	El reclutamiento distribuido puede cerrar coaliciones útiles para cargas heterogéneas sin asignación central completa.	Mayor satisfacción de demanda o menor brecha frente a referencias bajo los mismos mundos.
H2	La capacidad efectiva cambia el problema respecto a la cardinalidad pura.	Una coalición con suficientes robots puede seguir siendo insuficiente si aporta poca capacidad mecánica.
H3	La factibilidad <i>wrench</i> evita falsos positivos físicos.	El residual de fuerza y torque debe separar coberturas escalares aparentes de contactos físicamente útiles.
H4	La llegada segura al objetivo introduce un compromiso entre rapidez, energía y colisiones.	No se declara ganador único cuando la mejora en llegada aumenta coste o reduce margen de seguridad.
H5	El transporte cooperativo exige evaluar la carga como cuerpo extendido.	La pose final, la integridad de formación y los despejes son tan relevantes como la asignación inicial.
H6	La recuperación ante fallos requiere reparar coaliciones durante la ejecución, no solo reasignar al inicio.	La lectura combina éxito de recuperación, cargas perdidas, tiempo de reparación y seguridad posterior al evento.
H7	La comunicación local y el sensado degradado pueden romper el transporte aunque la asignación inicial sea válida.	Se distinguen conectividad directa, conectividad temporal, retransmisión y éxito de transporte.
H8	A escala de almacén, las soluciones centralizadas exactas pierden practicidad antes que las familias distribuidas o jerárquicas.	El criterio combina tiempo de ejecución, finalización, factibilidad <i>wrench</i> , mensajes y coste por recurso.

Tabla 1. Hipótesis principales de la memoria y criterio de lectura.

Escalera modular de validación

La memoria avanza por una escalera de dificultad creciente. Esta organización evita mezclar evidencias de distinta madurez: algunas conclusiones se apoyan en Monte Carlo de simulación, otras en pruebas algebraicas o en inspección visual, y otras quedan delimitadas como extensión.

Módulo	Pregunta técnica	Evidencia esperada	Estado de lectura
M0	¿Qué ocurre con reglas clásicas, centralizadas o puramente locales?	Línea base de coste, calidad y fallo bajo comunicación local.	Comparativo.
M1	¿Cómo se cierran quórums enteros para cargas con demanda mínima?	Reducción de coaliciones parciales y mejora de completitud.	Implementado y evaluado.
M2	¿Cómo cambia el problema cuando los robots tienen capacidades efectivas distintas?	Satisfacción de capacidad, coste físico y brecha frente a referencia.	Implementado y evaluado.
M3	¿La coalición genera el <i>wrench</i> que exige la carga?	Residual, falsos positivos escalares y roles de contacto.	Implementado en simulación planar.
M4	¿Los robots llegan y mantienen seguridad durante el movimiento?	Tiempo, energía, colisiones, despeje y fallo por escenario.	Implementado y evaluado.
M5	¿La carga se mueve como cuerpo extendido hasta una pose final?	Éxito de transporte, formación, orientación y obstáculos.	Implementado y evaluado.
M6	¿El sistema repara fallos, batería y cargas inviables durante la misión?	Recuperación, cargas perdidas, detección y coste de reasignación.	Implementado y evaluado.
M7–M8	¿Qué ocurre con comunicación degradada y escala de almacén?	Conectividad temporal, sensado, rendimiento y frontera de intractabilidad.	Implementado en modelo mesoscópico.

Tabla 2. Escalera modular usada para ordenar la validación.

4. Metodología

La metodología combina modelado matemático, simulación multiagente, comparación pareada y análisis crítico de validez. El diseño experimental sigue una regla simple: cada nuevo mecanismo se añade sobre un caso base ya comprendido y se evalúa con los mismos mundos que sus comparadores. Así, una mejora no se atribuye a un escenario más favorable, sino al mecanismo que se está contrastando.

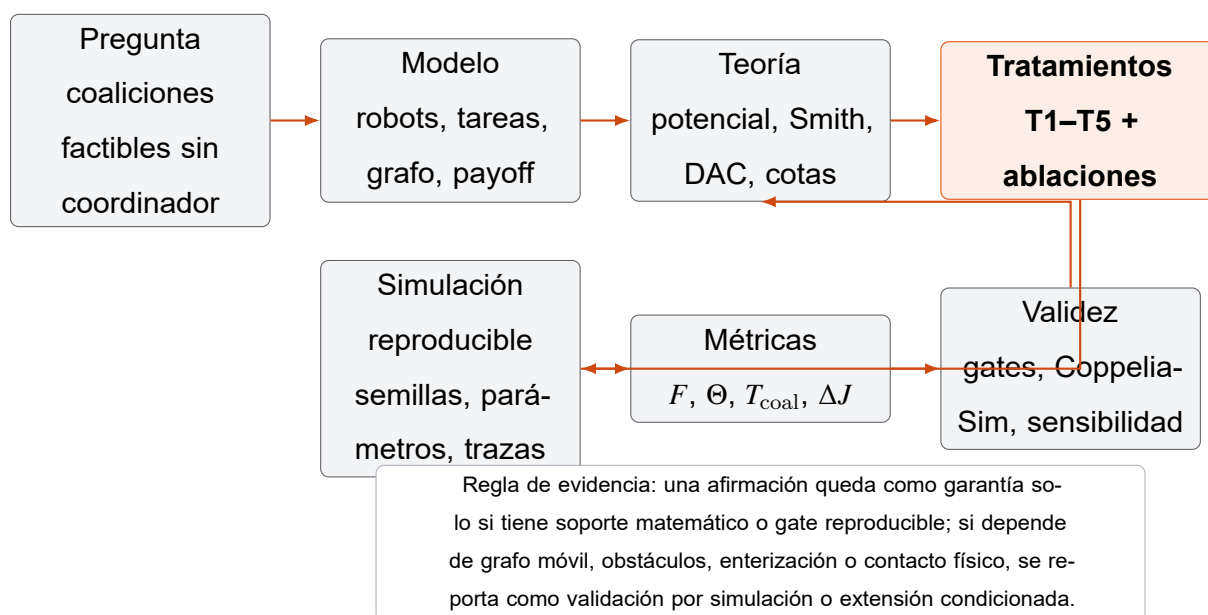


Figura 1. Cadena metodológica del TFM. La investigación conecta pregunta, modelo, teoría, tratamientos y métricas; la validación no se declara como prueba formal cuando depende de efectos discretos o físicos no cerrados analíticamente.

El procedimiento general consta de cinco etapas:

1. Definir escenarios con semillas fijadas, número de robots, cargas, obstáculos, comunicación, batería y demanda física de coalición.
2. Ejecutar familias comparables: reglas clásicas, referencias centralizadas, subastas o proxies de consenso, métodos basados en modelo, variantes propuestas y comparadores aprendidos.
3. Registrar trayectorias, asignaciones, estados de carga, esfuerzos, contactos, energía, distancias, tiempos, mensajes y eventos de seguridad.
4. Agregar métricas por escenario y semilla, usando contrastes pareados cuando los métodos comparten condiciones iniciales.

5. Decidir cada hipótesis con intervalos de confianza, correcciones por comparaciones múltiples y límites de interpretación explícitos.

La evaluación separa entrenamiento, ajuste y prueba final. Los métodos aprendidos no se entrenan sobre las mismas semillas usadas para declarar resultados; las variantes basadas en parámetros se ajustan antes de la comparación final; y las referencias no desplegables se reportan como cotas superiores, no como soluciones operativas. Esta separación reduce el riesgo de sobreajuste y permite interpretar las diferencias como efecto del método, no como contaminación experimental.

CoppeliaSim y las secuencias visuales cumplen un papel complementario. Sirven para inspeccionar formación, movimiento, contactos, recuperación y plausibilidad geométrica, pero no sustituyen la inferencia estadística ni equivalen a validación física con hardware. Cuando una evidencia es visual u observacional, se declara como tal.

Protocolo incremental por fases

Para cada módulo se repite el mismo patrón experimental. Primero se fija el caso mínimo: robots, cargas, grafo, obstáculos, demanda y tratamiento. Después se ejecuta el método base del nivel anterior. A continuación se activa el nuevo mecanismo: quórum entero, capacidad efectiva, rol físico, campo de movimiento, transporte de carga o reparación de fallos. Finalmente se comparan métricas pareadas y se evita declarar dominancia cuando el intervalo de confianza no lo sostiene.

Módulo	Escenario mínimo	Métrica principal	Lectura en la memoria
M0–M1	Reclutamiento bajo demanda heterogénea.	Satisfacción de demanda, brecha frente a referencia y coste.	Sirve como línea base de asignación.
M2	Cargas con capacidad efectiva variable.	Capacidad servida, exceso, déficit, energía y distancia.	Muestra que cardinalidad y capacidad no son equivalentes.
M3	Cargas que requieren fuerza y torque.	Residual <i>wrench</i> , falsos positivos y cobertura de slots.	Conecta asignación con factibilidad mecánica.
M4	Movimiento con obstáculos y comunicación local.	Llegada, colisión, despeje, energía y tiempo.	Expone compromisos de control.
M5	Transporte cooperativo de una carga extendida.	Pose final, formación, seguridad y éxito de transporte.	Evalúa la carga como cuerpo físico.
M6	Fallos, batería, retrasos y cargas inviables.	Recuperación, cargas perdidas, tiempo y detección.	Mide reparación operativa.
M7–M8	Degradación de comunicación y escala de almacén.	Conectividad temporal, throughput, coste y factibilidad.	Delimita robustez y frontera de escalabilidad.

Tabla 3. Contrato experimental incremental por módulo.

5. Marco teórico y estado del arte

5.1. Alcance de la revisión

El problema de este TFM no es la coordinación multiagente en abstracto, sino el transporte cooperativo distribuido de cargas por robots móviles. Esa precisión cambia la lectura del estado del arte: una solución útil debe decidir qué robots atienden qué cargas, cerrar coaliciones enteras, garantizar que la geometría de contacto puede producir fuerza y torque suficientes, navegar en un entorno compartido y mantener robustez bajo batería, congestión, fallos y comunicación local. Por tanto, el campo relevante queda en la intersección de MRTA, control distribuido, teoría de grafos, formaciones

rígidas, teoría de juegos, optimización, aprendizaje multiagente y robótica de almacén.

La revisión usada para este capítulo combina dos capas. La primera es una capa clásica de literatura fundacional y revisiones consolidadas: MRTA y mercados robóticos (Dias et al., 2006; Gerkey and Mataric, 2004; Korsah et al., 2013), consenso y redes (Bullo et al., 2009; Olfati-Saber et al., 2007; Olfati-Saber and Murray, 2004; Ren and Beard, 2008), juegos poblacionales (Quijano et al., 2017; Sandholm, 2010), AMR y almacenes (Azadeh et al., 2019; Le-Anh and De Koster, 2006; Wurman et al., 2008), y transporte cooperativo de objetos (An et al., 2023; Farivarnejad and Berman, 2022; Tuci et al., 2018). La segunda es un mapeo sistemático local, construido sobre un corpus arXiv-first de 5665 registros y 5931 enlaces tema-año, con 174 estudios de alta prioridad y 91 registros focales en transporte/carga. Esta segunda capa no se presenta como PRISMA final, porque faltan IEEE Xplore, ACM Digital Library, Scopus/Web of Science y rastreo formal de citas; sí se usa como mapa reproducible para detectar tendencias, baselines y brechas.

En los registros focales, el término dominante fue *payload* (43 registros), seguido por *cooperative transport* (16), *object transport* (13), *carrying* (13) y *load transport* (7). La categoría más frecuente fue cs.RO, y la densidad temporal se concentró en 2021–2026. La lectura científica es clara: la literatura está activa, pero fragmentada. Los trabajos de asignación escalan mejor cuando abstraen la física; los trabajos de control físico son más realistas cuando presuponen la coalición; los métodos aprendidos ganan adaptabilidad, pero suelen depender de escenarios de entrenamiento; y las soluciones comerciales resuelven flotas de material handling, no necesariamente coaliciones físicas para una misma carga.

5.2. Formulación del problema focal

Sea $\mathcal{R} = \{1, \dots, N\}$ el conjunto de robots y $\mathcal{L} = \{1, \dots, M\}$ el conjunto de cargas. Cada carga k tiene una demanda física D_k que puede incluir peso, fricción, dimensiones, centro de masa, deadline, dirección deseada y wrench requerido w_k^{dem} . Una asignación puramente discreta devuelve una coalición $C_k \subseteq \mathcal{R}$; una asignación físicamente válida

debe cumplir además

$$S_k(C_k, q, b, G) \geq D_k, \quad \min_{0 \leq \lambda \leq \bar{f}} \|G_{C_k} \lambda - w_k^{\text{dem}}\|_2 \leq \epsilon_k,$$

donde S_k es capacidad efectiva, G_{C_k} es la matriz de contactos/wrench de la coalición, λ agrupa esfuerzos admisibles, q representa configuración, b batería y G el grafo de comunicación. Esta formulación separa tres niveles que a menudo aparecen mezclados:

- **factibilidad discreta:** suficientes robots, roles o slots para atender la carga;
- **factibilidad geométrica:** posiciones relativas capaces de sostener, empujar, tirar o guiar el objeto;
- **factibilidad dinámica:** fuerzas, torques, saturaciones, energía, seguridad y comunicación compatibles con la ejecución.

Por eso el transporte cooperativo no debe reducirse a *task allocation*. En la taxonomía de Gerkey and Mataric (2004), muchas cargas son tareas multi-robot y posiblemente multi-task; en la extensión de Korsah et al. (2013), además aparecen dependencias temporales, capacidades heterogéneas y restricciones de coordinación. Para este TFM, la categoría relevante es más estricta: tareas que requieren una coalición mínima y cuya utilidad depende de si la coalición produce una acción física viable.

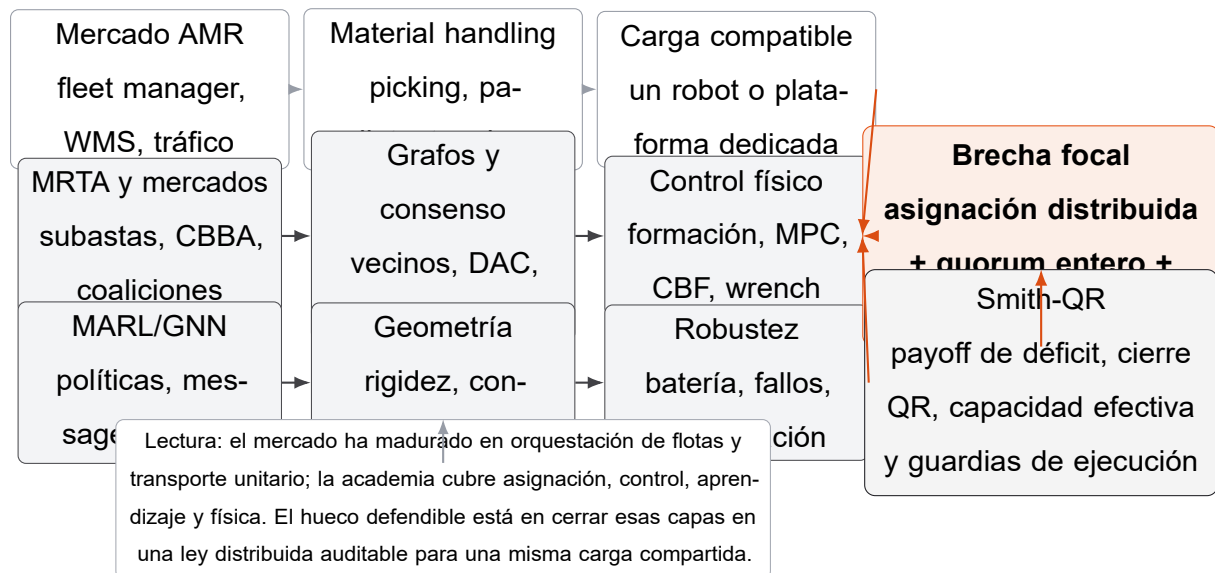


Figura 2. Taxonomía del estado del arte para transporte cooperativo multi-robot de cargas. La contribución se ubica en el puente entre asignación distribuida y factibilidad física de una carga compartida.

5.3. Fundamentos teóricos

5.3.1. Teoría de juegos y equilibrio de Nash

La teoría de juegos aporta el lenguaje formal para describir decisiones acopladas entre agentes. Un juego en forma normal se representa como

$$\mathcal{G} = \langle \mathcal{I}, \{\mathcal{A}_i\}_{i \in \mathcal{I}}, \{J_i\}_{i \in \mathcal{I}} \rangle,$$

donde $\mathcal{I}$ es el conjunto de jugadores, $\mathcal{A}_i$ el conjunto de acciones del jugador i y $J_i(a_i, a_{-i})$ su utilidad. En una flota AMR, los jugadores son robots, las acciones pueden ser cargas, slots de contacto o modos de asistencia, y la utilidad combina déficit físico, distancia, batería, riesgo, comunicación y utilidad marginal para la carga.

Definición 5.1 (Equilibrio de Nash). Un perfil $a^* = (a_1^*, \dots, a_N^*)$ es equilibrio de Nash si ningún jugador puede mejorar unilateralmente manteniendo fijas las decisiones de los demás:

$$J_i(a_i^*, a_{-i}^*) \geq J_i(a_i, a_{-i}^*), \quad \forall i, \forall a_i \in \mathcal{A}_i.$$

El resultado seminal de Nash garantiza existencia de equilibrio en juegos finitos cuando se admiten estrategias mixtas (Nash, 1950, 1951). Para este TFM, esa idea no se usa como una receta directa de asignación centralizada, sino como una condición de estabilidad estratégica: una coalición madura debe ser tal que un robot no encuentre una carga alternativa con mayor utilidad local una vez considerados los demás robots. Esta lectura es más fuerte que una asignación voraz y más débil que una garantía global de transporte físico. Una decisión puede ser estable como juego y aun así ser inviable si no produce el *wrench* requerido o viola despejes de seguridad.

Definición 5.2 (Juego potencial). Un juego admite potencial exacto si existe una función Φ tal que toda desviación unilateral satisface

$$J_i(a'_i, a_{-i}) - J_i(a_i, a_{-i}) = \Phi(a'_i, a_{-i}) - \Phi(a_i, a_{-i}).$$

En ese caso, las mejoras individuales coinciden con incrementos de una función común (Monderer and Shapley, 1996).

La utilidad de esta estructura es decisiva: permite diseñar payoffs locales que no sean solo preferencias aisladas, sino gradientes de una magnitud colectiva. En transporte cooperativo, el potencial no representa bienestar abstracto; representa reducción de déficit, uso eficiente de capacidad, menor recorrido, menor saturación y mayor seguridad. El equilibrio de Nash que interesa, por tanto, es un equilibrio filtrado por física.

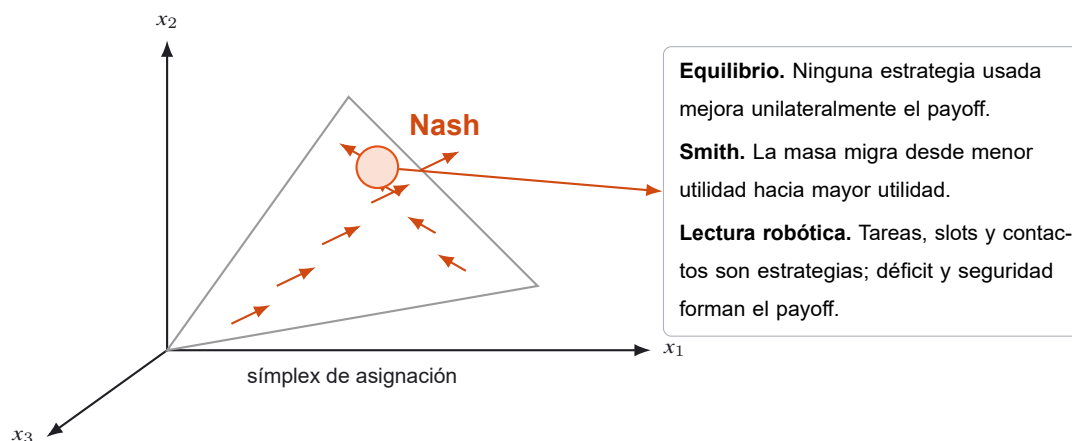


Figura 3. Lectura de Nash y Smith para asignación distribuida. La dinámica no busca una etiqueta abstracta de tarea, sino un punto donde las desviaciones locales dejan de mejorar utilidad una vez incorporados déficit, coste espacial y factibilidad física.

5.3.2. MRTA, subastas y coaliciones

MRTA aporta la capa discreta: decidir qué robot o equipo atiende cada tarea. Las taxonomías clásicas formalizan el problema como asignación entre robots, tareas y recursos (Gerkey and Mataric, 2004; Korsah et al., 2013); los enfoques de mercado traducen la coordinación a precios, pujas, costes marginales y contratos (Dias et al., 2006); y CBBA ofrece una familia descentralizada de subastas con consenso para asignación robusta (Choi et al., 2009). Estas ideas son naturales para almacenes y misiones con muchas tareas, porque reducen dependencia de un planificador global y permiten que cada robot use información local.

Su límite aparece cuando la tarea no es una unidad transportable por un robot. Si el objeto exige dos, tres o más robots, la asignación deja de ser una decisión independiente por agente y se convierte en un problema de cierre de coalición. Trabajos recientes abordan coaliciones con recursos y restricciones (Dutta et al., 2021; Zhang et al., 2024), pero no siempre modelan la geometría de contacto ni el wrench de la carga. El resultado puede ser una coalición óptima en coste y falsa en física: suficientes robots en número,

pero mal ubicados, sin torque disponible, sin margen de batería o desconectados en el momento de ejecutar.

5.3.3. Consenso, redes y control distribuido

La teoría de consenso y control distribuido proporciona condiciones para que variables locales converjan usando grafos de vecinos (Bullo et al., 2009; Olfati-Saber et al., 2007; Olfati-Saber and Murray, 2004; Ren and Beard, 2008). En robótica móvil, esta base permite estimar ocupaciones, compartir estados, coordinar formaciones, propagar precios y acotar efectos de retardo o topología conmutada. El consenso dinámico de media es especialmente útil cuando la magnitud agregada cambia durante la misión (Kia et al., 2019), como ocurre con número de robots disponibles, carga pendiente, batería o congestión.

El transporte de cargas introduce una exigencia adicional: no basta con que los robots consensen una variable; deben consensar decisiones que producen contacto físico. Esto convierte el grafo de comunicación en una restricción operativa. Un robot puede ser útil desde el punto de vista de coste, pero inútil si no observa la carga, no puede mantener comunicación mínima con la coalición o llega cuando el quorum ya cerró. De ahí que el escenario R3 de comunicación degradada sea más que una perturbación experimental: es una prueba de si el algoritmo depende de broadcast implícito.

5.3.4. Juegos poblacionales y dinámica de Smith

Los juegos poblacionales sustituyen decisiones individuales aisladas por una distribución agregada de masa entre estrategias (Quijano et al., 2017; Sandholm, 2010). Sea x_k la fracción de robots comprometida con la carga k , con $x \in \Delta_M$. El payoff poblacional $p_k(x)$ mide la utilidad marginal de enviar más masa a esa carga. Una condición de Nash poblacional queda dada por

$$x_k^* > 0 \Rightarrow p_k(x^*) = \max_{\ell} p_{\ell}(x^*), \quad x_k^* = 0 \Rightarrow p_k(x^*) \leq \max_{\ell} p_{\ell}(x^*).$$

Las estrategias usadas no tienen por qué ser todas las existentes; sí deben estar entre las de mayor utilidad bajo la distribución vigente.

En una dinámica de Smith, la masa se desplaza desde estrategias de menor payoff hacia estrategias de mayor payoff:

$$\dot{x}_k = \sum_{\ell} x_{\ell} [p_k(x) - p_{\ell}(x)]_+ - x_k \sum_{\ell} [p_{\ell}(x) - p_k(x)]_+.$$

El mecanismo es local en diferencias de utilidad: si una carga mejora claramente el valor de otra, atrae masa; si está saturada, pierde atractivo.

Proposición 5.1 (Ascenso de potencial bajo dinámica de Smith). *Si existe un potencial diferenciable Φ tal que $\partial\Phi/\partial x_k = p_k(x)$, entonces la dinámica de Smith no disminuye Φ :*

$$\dot{\Phi}(x) = \sum_{k,\ell} x_{\ell} [p_k(x) - p_{\ell}(x)]_+^2 \geq 0.$$

Demostración. Por regla de la cadena, $\dot{\Phi} = p(x)^{\top} \dot{x}$. Sustituyendo la dinámica de Smith, intercambiando índices en el término de salida y agrupando por pares,

$$p(x)^{\top} \dot{x} = \sum_{k,\ell} x_{\ell} (p_k(x) - p_{\ell}(x)) [p_k(x) - p_{\ell}(x)]_+.$$

Como $a [a]_+ = [a]_+^2$, se obtiene la expresión anterior, que es no negativa. La igualdad solo se alcanza cuando ninguna estrategia con masa positiva puede migrar hacia otra de mayor payoff. Esa es precisamente la condición de Nash poblacional. $\square$

La ventaja para este TFM es interpretativa. Smith permite leer la asignación como presión continua bajo escasez, no como una secuencia rígida de subastas. Su debilidad, si se usa solo, es que produce preferencias fraccionarias. El transporte de una carga requiere una coalición entera, roles concretos y guardias de ejecución. Por eso Smith-QR se plantea como una arquitectura híbrida: Smith genera presión distribuida; QR/quorum transforma preferencias en coaliciones ejecutables; y la capa wrench decide si la coalición es físicamente válida.

5.3.5. Campos potenciales, obstáculos y barreras

Los campos potenciales ofrecen una forma compacta de convertir objetivos geométricos en movimiento reactivo. La formulación clásica suma un potencial atractivo hacia la

meta y un potencial repulsivo frente a obstáculos (Khatib, 1986). Las funciones de navegación refinan esta idea para evitar mínimos espurios bajo hipótesis geométricas concretas (Rimon and Koditschek, 1992). En sistemas con restricciones críticas, las funciones de barrera de control permiten imponer desigualdades de seguridad como condiciones explícitas sobre la acción (Ames et al., 2017).

Para un robot i , una versión mínima del campo es

$$\Phi_i(q_i) = \underbrace{\frac{1}{2}\kappa_g \|q_i - q_i^{\text{goal}}\|^2}_{\Phi_i^{\text{tarea}}} + \underbrace{\sum_{o \in O} \frac{1}{2}\kappa_o \left[\frac{1}{d_{io}(q_i)} - \frac{1}{d_0} \right]_+^2}_{\Phi_i^{\text{obstaculo}},}$$

donde d_{io} es la distancia al obstáculo o y d_0 el radio de influencia. El control reactivo $u_i = -\nabla\Phi_i$ aproxima la dirección deseada, pero el TFM no lo acepta sin evaluación: el desplazamiento solo es válido si conserva un margen mínimo

$$h_{io}(q_i) = d_{io}(q_i)^2 - d_{\text{mín}}^2 \geq 0.$$

En una formulación CBF, la acción debe satisfacer

$$\dot{h}_{io}(q_i, u_i) + \alpha h_{io}(q_i) \geq 0,$$

para una ganancia $\alpha > 0$. En la memoria, esta condición se usa como criterio de evaluación y como extensión natural de filtrado, no como promesa de prueba global con contacto real.

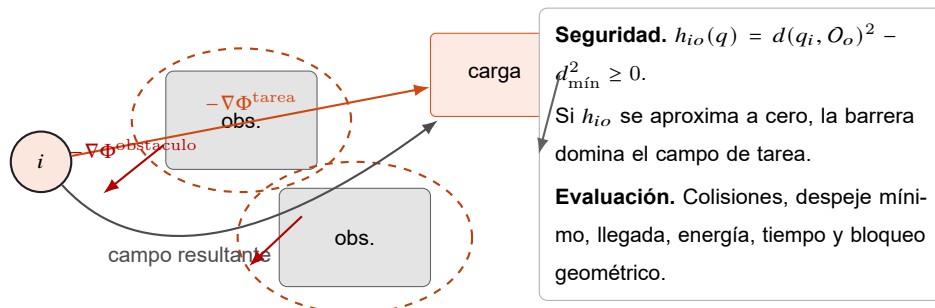


Figura 4. Evaluación de obstáculos mediante campo reactivo y barrera de seguridad. La atracción a la carga solo es aceptable si respeta despejes mínimos durante la maniobra.

5.3.6. Geometría, rigidez y capacidad wrench

El transporte cooperativo obliga a modelar la carga como objeto extendido. En empuje, soporte superior, arrastre por cable, caging o manipulación no prensil, la geometría define qué fuerzas pueden producirse. Las revisiones de transporte cooperativo resaltan esta diversidad de mecanismos y el papel de información limitada, comunicación, centralización y autonomía local (Farivarnejad and Berman, 2022; Tuci et al., 2018). La pregunta central deja de ser “cuántos robots” y pasa a ser “qué conjunto de contactos genera el wrench requerido con margen”.

Esta lectura justifica la capacidad efectiva:

$$S_k = \sum_{i \in C_k} c_i \eta_{ik}(q_i, b_i, G_C), \quad \delta_k = D_k - S_k.$$

El factor η_{ik} reduce la contribución cuando el robot está lejos, mal orientado, saturado, con batería insuficiente, en contacto inútil o desconectado de la coalición. Así, la demanda de una carga no compra cardinalidad; compra capacidad mecánica efectiva.

5.4. Desarrollo teórico unificado

La dificultad central del transporte cooperativo no está en elegir una única abstracción, sino en hacer compatibles varias abstracciones que operan a escalas distintas. La asignación es discreta, porque un AMR se compromete con una carga concreta; la preferencia puede ser continua, porque una dinámica poblacional reparte masa entre alternativas; la factibilidad mecánica es convexa a nivel de esfuerzos admisibles, pero combinatoria a nivel de selección de contactos; y la seguridad se expresa como desigualdades sobre trayectorias. La arquitectura propuesta se defiende precisamente porque conserva esos niveles separados hasta el momento en que deben acoplarse.

Un subproblema elemental puede escribirse como

$$\min_{a, z, u, \lambda} J_{\text{op}}(a, z, u) + \sum_k \alpha_k [D_k - S_k(C_k)]_+ + \sum_k \beta_k \rho_k(C_k)$$

sujeto a

$$a_i \in \mathcal{L}, \quad z_{ikh} \in \{0, 1\}, \quad u_i(t) \in \mathcal{U}_i, \quad h_{io}(q_i(t)) \geq 0,$$

$$C_k = \{i : a_i = k\}, \quad 0 \leq \lambda \leq \bar{f}, \quad \rho_k(C_k) = \min_{0 \leq \lambda \leq \bar{f}} \|G_{C_k} \lambda - w_k^{\text{dem}}\|_2.$$

La formulación no se resuelve de forma monolítica en la memoria. Su función es fijar qué debe conservar cualquier aproximación: demanda no servida, geometría de contacto, saturación, seguridad, energía y coste de cómputo. Smith-QR actúa como una relajación estructurada de este problema. La dinámica de Smith aproxima la presión de asignación, el cierre QR produce una decisión entera, y las guardias físicas rechazan coaliciones que no cumplen capacidad, wrench o seguridad.

Definición 5.3 (Juego físico de coalición). Un juego físico de coalición para transporte AMR se define por

$$\mathcal{G}_{\text{phys}} = \langle \mathcal{R}, \mathcal{L}, \{\mathcal{A}_i\}, \{J_i\}, \{F_k\}, G(t) \rangle,$$

donde $\mathcal{A}_i$ contiene cargas y roles admisibles, J_i es la utilidad local del robot, F_k agrupa las restricciones físicas de la carga k y $G(t)$ limita la información que puede circular. Una coalición C_k es válida si satisface al mismo tiempo cierre entero, capacidad efectiva, residual wrench, margen de seguridad y retornabilidad energética.

Esta definición evita una confusión frecuente. Una partición de robots puede ser una coalición en sentido combinatorio y, aun así, no ser una coalición física. La diferencia no es terminológica: aparece en los experimentos cuando una asignación escalar completa una demanda aparente pero no genera torque, cuando la carga llega con mala orientación o cuando un robot asignado queda fuera de rango y deja de aportar información útil.

Proposición 5.2 (Monotonía del déficit de capacidad). Sea $S_k(C) = \sum_{i \in C} c_i \eta_{ik}$ con $c_i \geq 0$ y $\eta_{ik} \in [0, 1]$. Si $C \subseteq C'$, entonces

$$[D_k - S_k(C')]_+ \leq [D_k - S_k(C)]_+.$$

Demostración. Como todos los términos añadidos son no negativos, $S_k(C') = S_k(C) + \sum_{i \in C' \setminus C} c_i \eta_{ik} \geq S_k(C)$. La función $x \mapsto [D_k - x]_+$ es no creciente. Al componer ambas relaciones se obtiene la desigualdad. $\square$

La proposición justifica el uso de precios de déficit: añadir capacidad efectiva nunca empeora el déficit de una carga. No dice que añadir robots sea siempre deseable. El coste de viaje, la congestión, el uso de batería y la pérdida de disponibilidad para otras cargas pueden hacer que una coalición sobredimensionada sea mala aunque reduzca déficit. Por eso el payoff incluye penalización de exceso y distancia, no solo recompensa por unirse a la carga más demandante.

Proposición 5.3 (Residual wrench como distancia a un conjunto admisible). *Para una coalición C , defínase*

$$\mathcal{W}(C) = \{G_C \lambda : 0 \leq \lambda \leq \bar{f}_C\}.$$

Entonces $\rho(C) = \min_{w \in \mathcal{W}(C)} \|w - w^{\text{dem}}\|_2$ es la distancia euclídea desde el wrench demandado hasta el conjunto de wrench admisibles. Si $C \subseteq C'$ y los contactos añadidos no eliminan contactos previos, entonces

$$\rho(C') \leq \rho(C).$$

Demostración. El conjunto $\mathcal{W}(C)$ es la imagen lineal de una caja cerrada y acotada, por lo que es compacto. La distancia euclídea al conjunto alcanza mínimo. Si $C \subseteq C'$, toda solución factible de C también puede representarse en C' asignando esfuerzo cero a los contactos añadidos. Por tanto, $\mathcal{W}(C) \subseteq \mathcal{W}(C')$. Minimizar la misma distancia sobre un conjunto mayor no puede aumentar el valor óptimo. $\square$

Esta monotonía es más débil de lo que parece. El residual no aumenta al añadir un contacto ideal, pero el sistema real sí puede empeorar por saturación, mala orientación, bloqueo geométrico o coste de coordinación. La evaluación no puede quedarse en $\rho(C)$; debe leer también s_k^{sat} , el despeje de la carga y el tiempo requerido para ocupar el slot. Esa es la razón de SP3 a SP5: primero se mide capacidad de producir wrench; después se exige trayectoria segura; finalmente se exige pose de carga extendida.

Lema 5.1 (Cierre entero bajo demanda visible). *Supóngase que todas las cargas son visibles, que $\sum_k n_k \leq N$, que cada robot puede ser asignado a una sola carga y que el redondeo escoge robots sin repetir hasta cubrir las demandas n_k . Si ninguna guardia física rechaza asignaciones, el cierre QR produce $|C_k| \geq n_k$ para toda carga demandada.*

Demostración. La hipótesis $\sum_k n_k \leq N$ garantiza que existe al menos una asignación entera con quórum completo. El procedimiento de cierre consume a lo sumo un robot por selección y no repite robots. Al iterar sobre las cargas demandadas, cada carga recibe robots hasta alcanzar n_k antes de pasar a capacidad sobrante. Como no hay rechazos físicos ni invisibilidad, ninguna selección válida se descarta. Por inducción sobre las cargas, el quórum queda cerrado en todas ellas. $\square$

El lema delimita el papel exacto de QR. QR no prueba optimalidad global ni factibilidad mecánica; prueba que la preferencia continua de Smith puede transformarse en un conjunto entero cuando el problema discreto es materialmente cerrable. Si la demanda excede la flota, si una carga no ha sido descubierta o si una guardia física descarta contactos, el resultado correcto ya no es cerrar todo: es reportar déficit, reasignar o declarar inviabilidad.

Proposición 5.4 (Invariancia de seguridad bajo filtro de barrera). *Sea $S = \{q : h(q) \geq 0\}$ un conjunto seguro y supóngase que la acción aplicada cumple*

$$\dot{h}(q, u) + \alpha h(q) \geq 0, \quad \alpha > 0.$$

Si $q(0) \in S$, entonces la trayectoria continua permanece en S .

Demostración. La desigualdad implica $\dot{h}(t) \geq -\alpha h(t)$. Por comparación escalar, $h(t) \geq h(0)e^{-\alpha t}$. Como $h(0) \geq 0$, se obtiene $h(t) \geq 0$ para todo $t \geq 0$. $\square$

En simulación discreta esta garantía se usa con prudencia. El paso temporal, la saturación del uniciclo, la geometría rectangular de la carga y la presencia de varios robots pueden introducir errores de discretización. Por eso la memoria no declara seguridad solo porque un campo tenga término repulsivo; la declara cuando la trayectoria renderizada y las métricas discretas conservan margen frente a obstáculo, sin colisión ni bloqueo persistente.

5.4.1. Acoplamiento entre potencial, mercado y ejecución

La lectura de potencial permite unir asignación y control sin confundirlos. Sea

$$\Phi(a) = - \sum_k \alpha_k [D_k - S_k(C_k)]_+ - \sum_k \beta_k \rho_k(C_k) - \sum_i \gamma_i d(q_i, q_{a_i}) - \sum_i \zeta_i [b_{\min} - b_i]_+.$$

Si el payoff local aproxima la diferencia marginal

$$J_i(k; a_{-i}) \approx \Phi(k, a_{-i}) - \Phi(\emptyset, a_{-i}),$$

entonces cada robot recibe una señal coherente con el objetivo común: entrar en una carga solo tiene sentido si reduce déficit, residual o coste operativo de forma suficiente. El precio de déficit π_k puede verse como multiplicador local de la restricción $S_k(C_k) \geq D_k$:

$$\pi_k(t+1) = [\pi_k(t) + \eta_\pi (D_k - S_k(C_k, t))]_+.$$

Cuando falta capacidad, π_k sube y atrae robots; cuando hay exceso, la presión cae. La misma idea se aplica al residual wrench con un precio mecánico μ_k :

$$\mu_k(t+1) = [\mu_k(t) + \eta_\mu (\rho_k(C_k, t) - \epsilon_k)]_+.$$

El payoff útil no es una suma arbitraria de preferencias. Es una contabilidad local de escasez, distancia, batería y viabilidad mecánica.

Esta construcción explica por qué la tesis compara métodos heterogéneos. Un greedy cercano prueba si basta con distancia. Un Hungarian centralizado prueba si basta con optimización escalar. CBBA prueba si una subasta local con consenso es suficiente. Las variantes aprendidas prueban si una política entrenada captura interacciones no lineales. Los oráculos fijan cotas. Smith-QR y sus extensiones prueban la hipótesis específica de la memoria: una señal local con precios físicos y cierre entero puede competir mejor en los regímenes donde la tarea deja de ser una unidad indivisible y pasa a ser una carga compartida.

5.4.2. Criterio de verdad experimental

La teoría anterior conduce a un criterio de evaluación severo. Una afirmación del tipo “el método asigna bien” queda incompleta si no especifica qué nivel superó. En esta memoria, una solución puede fallar por ocho razones distintas: no cierra quórum, cubre cardinalidad pero no capacidad, cubre capacidad pero no wrench, genera wrench pero no trayectoria, llega con robots individuales pero no con la carga, no se recupera ante fallo, depende de comunicación global o deja de ser practicable al crecer la flota.

La escalera SP1–SP8 no es una taxonomía decorativa. Es la forma de impedir que una mejora local se confunda con una solución general. Cada subproblema añade una restricción que vuelve falso algún éxito anterior. Si SP1 se supera, todavía puede fallar SP2; si SP2 se supera, todavía puede fallar SP3; si SP3 se supera, todavía queda movimiento seguro, pose, recuperación, comunicación y escala. La contribución queda entonces formulada con precisión: no se afirma dominancia universal, se identifica en qué capas la arquitectura distribuida conserva valor frente a familias clásicas, aprendidas y centralizadas.

5.5. Validación numérica de resultados teóricos

Las garantías formales del Capítulo 5 se acompañan de tres comprobaciones numéricas reproducibles. V1 contrasta el reparto vGNE frente a la proporción η_i/H ; V2 superpone la curva cerrada de Price of Anarchy con su cálculo numérico; y V3 dibuja la frontera $c\lambda_2\mu = \vartheta^2$ de estabilidad Nash seeking. Estas figuras no reemplazan las demostraciones del Anexo A: sirven como puente entre teoría, código y lectura experimental.

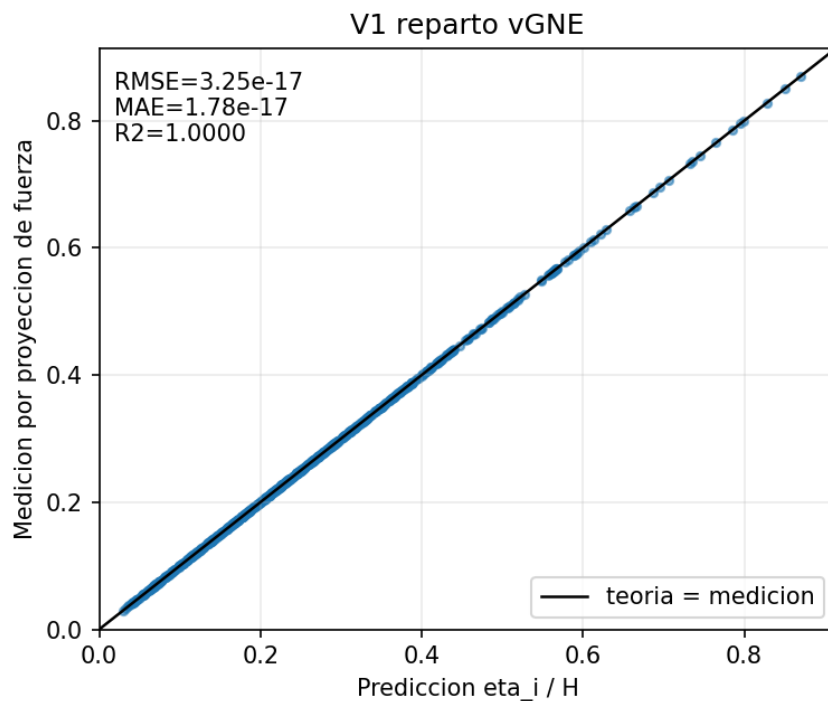


Figura 5. V1: validacion numerica del reparto vGNE frente a la proporción η_i/H .

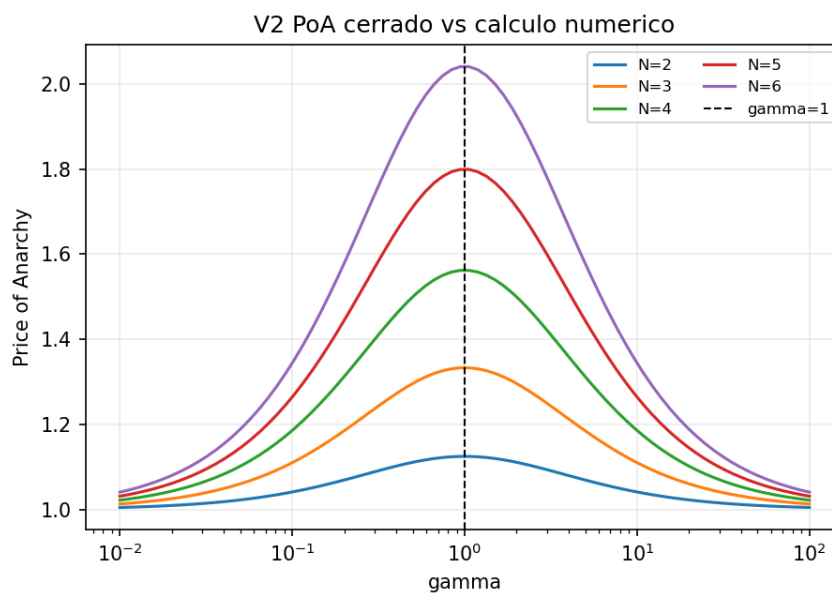


Figura 6. V2: curva de Price of Anarchy cerrada y calculo numerico para $N = 2, \dots, 6$.

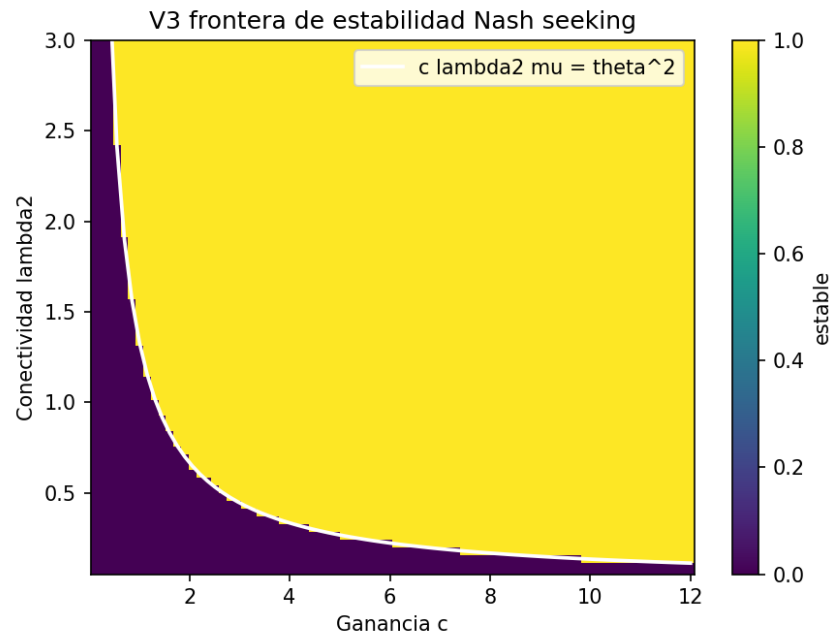


Figura 7. V3: frontera de estabilidad asociada a $c\lambda_2\mu > \theta^2$.

5.6. Familias algorítmicas del estado del arte

Familia	Mecanismo dominante	Fortalezas	Límite frente a este TFM
Planificación centralizada/MILP/MAPF	Optimización global de asignación, rutas y conflictos.	Puede dar cotas fuertes y soluciones de alta calidad en instancias acotadas.	Escala mal con coaliciones, incertidumbre y ejecución distribuida; suele requerir información global.
CBBA, subastas y mercados	Pujas locales, bundles, consenso y precios.	Buen balance entre descentralización, trazabilidad y coste computacional.	La utilidad suele ser escalar; la factibilidad física de la carga queda externa.
Control distribuido/formación	Leyes locales, consenso, campos, MPC o control de formación.	Buena conexión con estabilidad, tracking, seguridad y ejecución real.	A menudo presupone coalición, roles o formación inicial ya definidos.
Teoría de juegos/dinámicas poblacionales	Payoffs, potenciales, respuesta mejor, Smith/replicator/Stackelberg.	Interpretable, distribuible y compatible con escasez y equilibrio.	Debe traducir payoff a capacidad, wrench, energía y comunicación para no quedar abstracta.
MARL/GNN/aprendizaje jerárquico	Políticas aprendidas, message passing, CTDE, descriptores topológicos.	Adapta a escenarios variables y captura interacciones no lineales.	Menor auditabilidad, dependencia de entrenamiento y generalización difícil fuera de distribución.

Tabla 4. Taxonomía compacta de familias algorítmicas relevantes para transporte cooperativo distribuido de cargas.

La tendencia reciente no es la sustitución de una familia por otra, sino su acoplamiento. El trabajo de Paul et al. (2023) formula MRTA-collective transport con cargas, deadlines, restricciones de vuelo/comunicación/payload y GNN con descriptores topológicos. Brown et al. (2025) integran asignación de subequipos, transporte colaborativo, planificación geométrica y control distribuido en manufactura a gran escala. Zhou et al. (2026) formalizan Cooperative Transportation Task Allocation and Path Finding, donde forma-

ción de equipo, asignación y path finding se resuelven como un problema integrado. Estos trabajos confirman que el problema relevante ya no es MRTA aislado: es MRTA con acoplamiento físico y rutas compartidas.

En la línea de transporte cooperativo aprendido, Shibata et al. (2022) proponen asignación para transporte multiobjeto con pesos desconocidos usando prioridades globales y política distribuida; Naito et al. (2024) estructuran el aprendizaje en capas de asignación, prioridad dinámica y control; y Shida et al. (2024) tratan tareas inviables para evitar deadlocks ante objetos no transportables. Estos trabajos son baselines modernos porque enfrentan número variable de robots/objetos e incertidumbre de peso. Su límite para esta tesis es que la interpretabilidad del cierre de coalición y la trazabilidad física del payoff no siempre quedan explícitas.

En la línea de payload y capacidad, Qiu et al. (2024) extienden CBBA con consumo de payload mediante matrices de asignación compartidas por consenso. Guan et al. (2025) proponen transporte cooperativo de baja complejidad para robots no holonómicos bajo restricciones escalables, reduciendo el coste de generación/tracking frente a enfoques puramente optimizados. Bhatt et al. (2026) plantean transporte descentralizado de cajas con roles de empuje, soporte y prevención sobre superficies con distinta fricción e inclinación, incluyendo validación física con TurtleBots. En conjunto, estos trabajos demuestran que payload, roles, restricciones de actuación y superficie ya son variables centrales del estado del arte.

También hay una rama aérea y de manipulación compartida. Los payloads suspendidos con quadrotors integran planificación, obstáculos y NMPC (Kargar Tasooji et al., 2025), mientras que la manipulación cooperativa con CBFs event-triggered conecta consenso, seguridad y restricciones de comunicación (Zhuang et al., 2026). Para el TFM, estas ramas no son aplicaciones directas de almacén, pero sí prueban una idea transferible: cuando la carga es físicamente compartida, el control debe razonar sobre restricciones de fuerza, torque, seguridad y comunicación al mismo tiempo.

5.7. Aplicaciones industriales y soluciones comerciales

La robótica comercial de almacén muestra madurez clara en AMR, goods-to-person, robots-to-goods, picking, transporte de pallets, tugging, clasificación y fleet manage-

ment. Amazon Robotics describe sistemas donde robots móviles transportan inventario hacia almacenamiento o estaciones de picking (Amazon, 2024). Locus Robotics ofrece AMRs y software LocusONE para orquestar personas, robots y workflows de fulfillment (Locus Robotics, 2026). Geek+ comercializa soluciones con AMRs, smart storage e integración WMS/MES para flujos shelf-to-person y goods-to-production (Geek+, 2026). MiR posiciona AMRs modulares para logística y fabricación, con movimiento de piezas, cargas y pallets (Mobile Industrial Robots, 2026). OTTO Motors/Rockwell enfatiza fleet management para llevar la pieza correcta al lugar correcto y mantener tráfico eficiente en flotas grandes (OTTO Motors, 2026). KUKA ofrece plataformas AMR de transporte pesado, incluyendo KMP 1500P y KMP 3000P para cargas de 1.5 y 3 toneladas (KUKA, 2026); OMRON comercializa series LD/MD/HD con payloads hasta 1500 kg (OMRON Robotics, 2026); AGILOX promueve X-SWARM como coordinación AMR sin ordenador maestro central (AGILOX, 2026); y Boston Dynamics Stretch automatiza manipulación de cajas en descarga de trailers y contenedores (Boston Dynamics, 2026).

Esta evidencia comercial es importante por lo que muestra y por lo que no muestra. El mercado sí resuelve navegación autónoma, seguridad industrial, integración con WMS, orquestación de flotas, tráfico, carga unitaria y manipulación de cajas. Sin embargo, la oferta pública se concentra en que un AMR compatible mueve una unidad de carga, o en que un fleet manager coordina varios robots independientes. La coordinación comercial tipo *swarm* suele significar distribución de órdenes, evitación de tráfico y resiliencia de flota, no necesariamente una coalición física descentralizada que transporte una misma carga rígida mediante contactos múltiples. Ese vacío no invalida las soluciones comerciales; delimita la brecha investigadora: llevar el rigor de MRTA/control distribuido a una capacidad industrial todavía poco expuesta como producto general.

5.8. Tendencias y brechas científicas

Del corpus y de la literatura consolidada emergen cinco tendencias. Primera, el campo se mueve de asignaciones abstractas hacia tareas con payload, energía, comunicación, deadlines y seguridad. Segunda, la teoría de grafos ya no se usa solo para comunicación: también aparece en topología del entorno, formación, GNN y descriptores persistentes. Tercera, MARL/GNN crece como baseline adaptativo, pero los mejores enfoques añaden

estructura jerárquica o gráfica en vez de aprender todo end-to-end. Cuarta, el warehouse es un dominio de validación fuerte porque combina congestión, rutas estrechas, WMS, prioridades y repetibilidad experimental. Quinta, el transporte cooperativo físico sigue siendo más estrecho que la coordinación multiagente general, por lo que las afirmaciones de la tesis deben apoyarse en estudios de payload/carga, no solo en consensus o MRTA. La brecha principal puede formularse de forma precisa:

$$\mathcal{A}_{\text{MRTA}} + Q_{\text{entero}} + \mathcal{F}_{\text{wrench}} + \mathcal{G}_{\text{local}} \neq S_{\text{acoplamiento}}.$$

Aquí $\mathcal{A}_{\text{MRTA}}$ denota asignación distribuida, Q_{entero} cierre de quorum, $\mathcal{F}_{\text{wrench}}$ factibilidad física y $\mathcal{G}_{\text{local}}$ comunicación local. La brecha no es que no existan algoritmos de transporte cooperativo; existen y algunos son muy cercanos. La brecha es que las capas suelen quedar separadas: MRTA decide, control ejecuta, seguridad corrige, aprendizaje ajusta y la carga se modela con una fidelidad distinta en cada capa. Faltan arquitecturas reproducibles donde una misma señal local conecte déficit de carga, reclutamiento, quorum, roles físicos y liberación de robots.

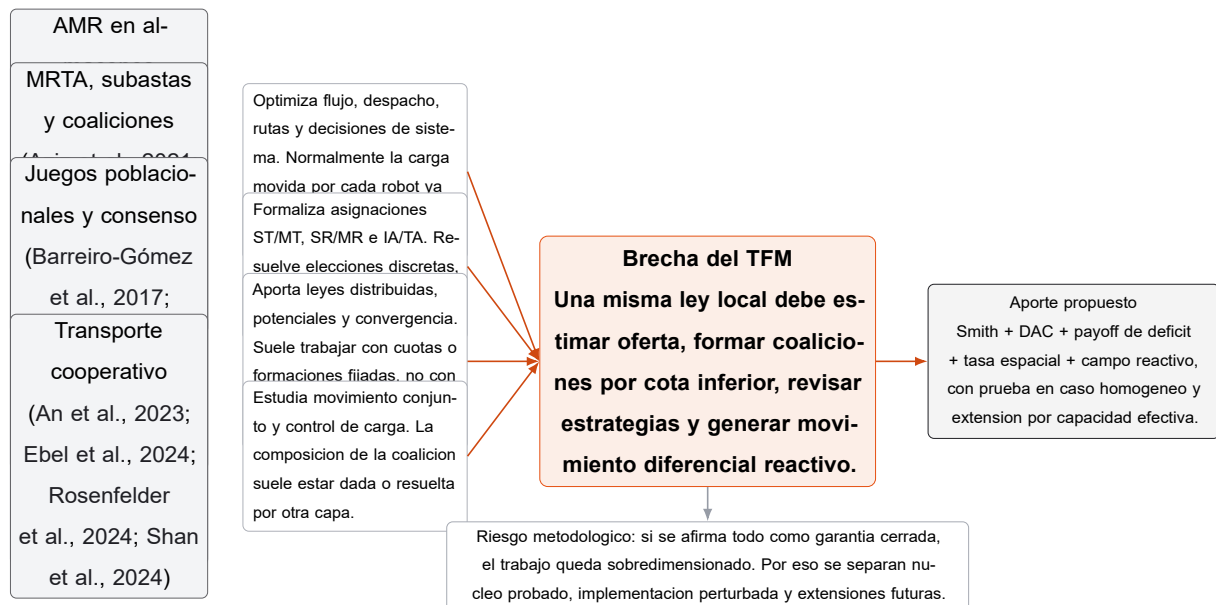


Figura 8. Mapa temático de literatura y brecha de investigación. Las familias existentes cubren partes del problema, pero no cierran simultáneamente la asignación por cota inferior, la revisión poblacional distribuida, el movimiento diferencial y la transición a transporte cooperativo.

5.9. Posicionamiento de Smith-QR

Smith-QR se posiciona como arquitectura de integración. La dinámica de Smith aporta una ley distribuida para mover preferencia hacia tareas con mayor payoff; el déficit común traduce demanda física en presión de asignación; QR/quorum convierte preferencia continua en coaliciones enteras; el grafo de comunicación limita lo que cada robot puede conocer; y la capa de capacidad efectiva/wrench decide si la coalición puede mover la carga. La contribución no es competir con toda la literatura de consensus, ni prometer superioridad universal frente a MARL. La contribución defendible es cerrar un bucle que muchas líneas tratan por separado:

$$p_{ik} \longrightarrow \dot{y}_{ik} \longrightarrow C_k \longrightarrow G_{C_k} \lambda \longrightarrow \delta_k, \pi_k, u_i.$$

La comparación experimental debe reflejar esa posición. Los baselines mínimos son: greedy nearest/dispatching, asignación centralizada tipo min-cost/Hungarian, CBBA o un proxy de consensus bundle, una variante payload-aware tipo CBPA, formación/control con coalición fija, MARL-CTDE o proxy aprendido, y un oracle solo como cota superior no desplegable. Las métricas no deben limitarse a recompensa o makespan: deben incluir quorum cerrado, tareas inviables, residual wrench, saturación, energía, distancia desperdiciada, fallos bajo comunicación degradada, recuperación ante pérdida de robot y coste computacional.

El alcance de la tesis queda así delimitado. No se afirma resolver todo el transporte cooperativo multi-robot. Se propone una arquitectura compacta para el caso de almacenes multi-AMR con cargas heterogéneas, comunicación local y necesidad de coaliciones físicas. El criterio de éxito no es dominar todos los métodos en todas las métricas, sino demostrar que Smith-QR mejora el régimen donde Smith puro falla por información local y preferencias fraccionarias, manteniendo trazabilidad matemática y una vía clara hacia factibilidad de carga mediante capacidad efectiva.

6. Modelo, ley de control y resultados

6.1. Estado del sistema

El estado mínimo contiene robots, cargas, obstáculos y grafo de comunicación:

$$x = \{(q_i, \theta_i, b_i, c_i)_{i=1}^N, (q_k^L, w_k^{\text{dem}}, D_k, \ell_k, a_k)_{k=1}^M, G(t)\}.$$

Cada robot observa información local: vecinos, cargas descubiertas, ocupación estimada, distancia, batería y margen de seguridad. Para cargas no puntuales, ℓ_k y a_k representan largo y ancho de la huella rectangular usada por la formación rígida.

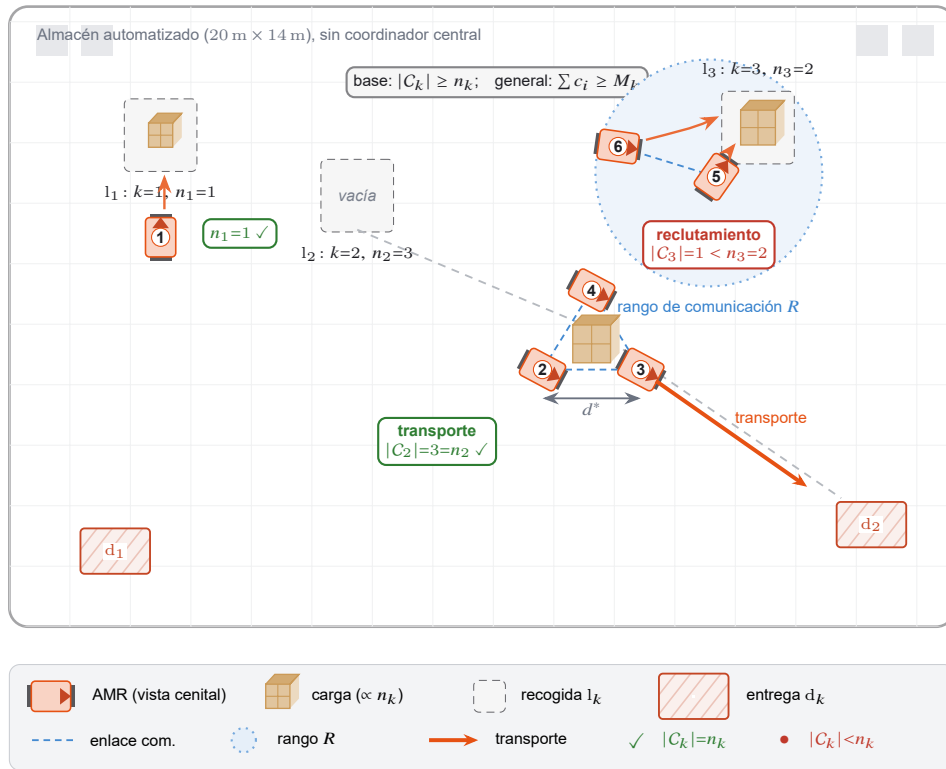


Figura 9. Instancia del problema de asignación distribuida con formación de coaliciones. Una flota de $N = 6$ AMR atiende $K = 3$ tareas heterogéneas. En el caso base homogéneo, cada tarea k impone un requisito mínimo de cardinalidad n_k y solo se completa cuando reúne una coalición factible $|C_k| \geq n_k$; en la formulación general, la condición equivalente es $\sum_{i \in C_k} c_i \geq M_k$. No hay coordinador central: cada robot decide a qué tarea sumarse usando comunicación con vecinos dentro de su rango R y percepción local de tareas y obstáculos. La tarea 3 está en *reclutamiento*; la tarea 2 ya formó su coalición y está en *transporte* hacia d_2 , manteniendo la geometría de formación d^* .

6.2. Lectura escalonada del modelo

La formulación avanza de menor a mayor exigencia física. En el nivel de reclutamiento, el robot solo elige carga:

$$y_i \in \Delta_M, \quad C_k(t) = \{i : \arg \max_{\ell} y_{i\ell}(t) = k\}.$$

En el caso homogéneo, una carga queda servida si la coalición alcanza cardinalidad mínima:

$$|C_k| \geq n_k.$$

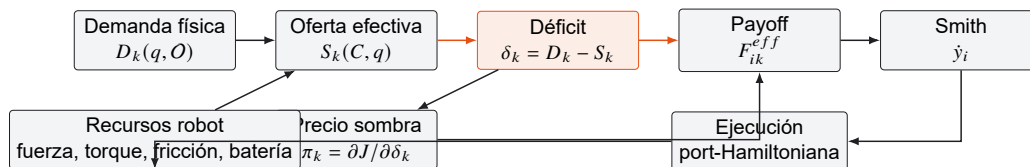
Cuando los robots y las cargas son heterogéneos, la cardinalidad se reemplaza por capacidad efectiva:

$$S_k(C_k, t) = \sum_{i \in C_k} c_{ik}(t), \quad c_{ik}(t) = c_i \eta_{ik}(q_i, b_i, G(t)), \quad S_k(C_k, t) \geq D_k.$$

El factor η_{ik} resume la pérdida por distancia, orientación, batería, saturación, contacto inútil o desconexión. En el nivel de roles, el robot no solo elige carga sino también un punto de contacto:

$$z_{ikh} \in \{0, 1\}, \quad \sum_{k,h} z_{ikh} \leq 1, \quad C_{kh} = \{i : z_{ikh} = 1\}.$$

La memoria usa esta idea de forma ejecutable en dos pasos: Smith-QR asigna la carga y la formación deriva el slot por orden interno de la coalición. Resolver de forma simultánea la decisión robot–carga–slot queda como extensión natural.



La tarea no compra robots: compra capacidad mecánica efectiva hasta cerrar el déficit físico.

Figura 10. Mercado distribuido de capacidad mecánica efectiva. La cardinalidad mínima se reemplaza por un déficit físico que combina masa, torque, fricción, geometría, obstáculo, batería y saturación de actuadores.

6.3. Comunicación, memoria local y Smith-QR

La comunicación se modela mediante un grafo $G(t)$ dependiente de rango, pérdidas y descubrimiento local. La condición nominal para el análisis es conectividad a trozos, pero los experimentos incluyen regímenes degradados para medir qué ocurre cuando la información global deja de estar disponible. Smith-QR no asume difusión perfecta: cada robot conserva memoria de descriptores de carga, estima ocupación por consenso dinámico y usa compromiso temporal para reducir cambios espurios de tarea.

Smith-QR conserva la dinámica poblacional de Smith y añade cinco mecanismos de ejecución:

- memoria de descriptores de carga bajo comunicación local;
- estimación dinámica de ocupación;
- cierre entero de quórums útiles;
- compromiso en ruta para reducir oscilaciones;
- guardias de factibilidad para no declarar transporte sin coalición física.

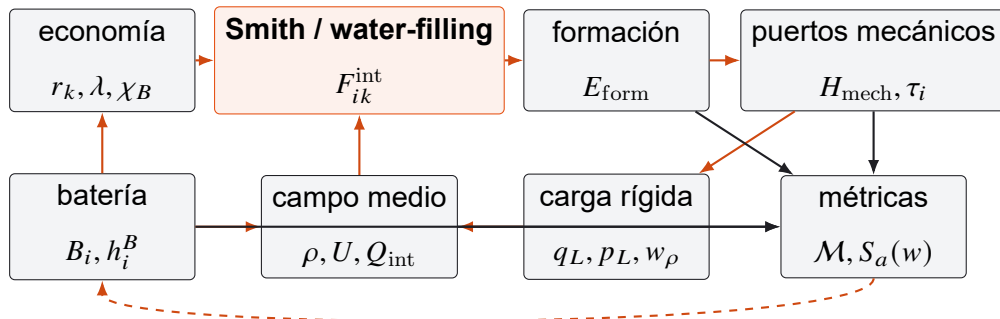


Figura 11. Framework integrado económico-físico. La economía de tareas genera payoffs; Smith decide masa de coalición; la formación distribuye roles; la capa port-Hamiltoniana verifica inercia, torques y potencia; el campo medio reemplaza interacciones par-a-par por densidades; batería y métricas cierran el lazo de decisión.

6.4. Equilibrio operativo

La noción de equilibrio usada en la memoria es práctica. No se exige que la flota alcance un equilibrio de Nash ideal en un juego estático completo, porque la misión combina movimiento, obstáculos, comunicación local y cierre entero de coaliciones. Se exige una condición verificable: una vez estabilizada la asignación, ningún robot debe

encontrar una alternativa local con mejora relevante y, además, la coalición resultante debe superar los filtros físicos.

$$\Delta_i = \max_{k,h} J_i(k, h; a_{-i}) - J_i(k_i, h_i; a_{-i}), \quad \Delta_i \leq \varepsilon_{NE}.$$

El término $J_i(k, h; a_{-i})$ evalúa una carga y un slot de contacto dados los compromisos del resto de la coalición. Su composición es deliberadamente física:

$$J_i = \omega_D [D_k - S_k]_+ - \omega_q \|q_i - q_{kh}^{\text{slot}}\| - \omega_b [b_{\text{mín}} - b_i]_+ - \omega_o \Psi_i^{\text{obst}} - \omega_s \sigma_i + \omega_w \Delta W_i.$$

Aquí ΔW_i mide la reducción marginal del residual de fuerza y torque al incluir al robot, Ψ_i^{obst} resume proximidad a obstáculos y σ_i penaliza saturación. La lectura es estricta: una asignación puede ser estable en sentido de Nash aproximado y aun así rechazarse si falla el despeje mínimo, la batería de retorno o el residual *wrench*.

6.5. Campo continuo y formación rígida

La ley deseada para el robot i se expresa como suma suave de campos:

$$u_i = -\nabla_{q_i} \Phi_i^{\text{tarea}} - \nabla_{q_i} \Phi_i^{\text{formacion}} - \nabla_{q_i} \Phi_i^{\text{obstaculo}} - \nabla_{q_i} \Phi_i^{\text{bateria}} + u_i^{\text{wrench}}.$$

El comportamiento depende del término dominante. Si la batería cae, el campo de retornabilidad gana peso; si una carga requiere torque, el término *wrench* favorece contactos útiles; si el quórum se cierra, el déficit baja y el reclutamiento se relaja.

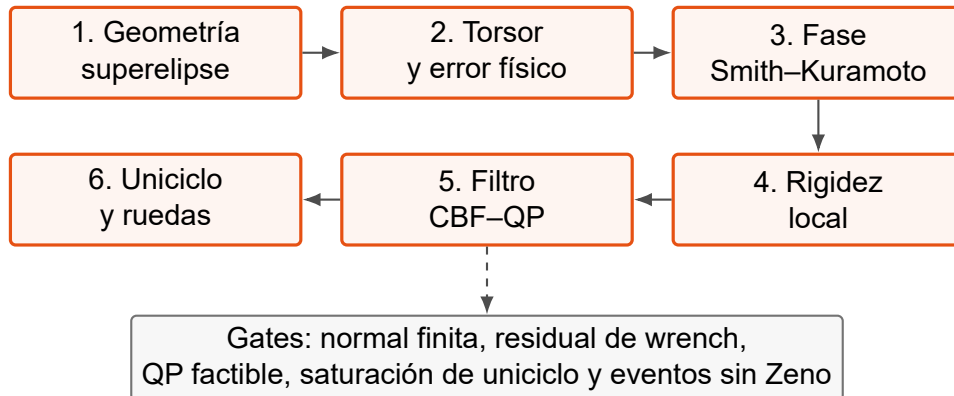


Figura 12. Bucle finito de control vectorial para bajar el marco integrado a una implementación tipo CoppeliaSim. Cada bloque produce una señal medible y un gate de verificación local.

La evaluación de obstáculos se integra en el campo, pero se mide por criterios discretos de seguridad. Para una carga o robot con radio efectivo r_i y un obstáculo o , se define

$$d_{io}^{\text{libre}}(t) = d(q_i(t), O_o) - r_i, \quad h_{io}(t) = (d_{io}^{\text{libre}}(t))^2 - d_{\min}^2.$$

La ejecución se considera segura si $h_{io}(t) \geq 0$ durante todo el tramo. La distancia mínima no se resume como una variable auxiliar: entra en la métrica de aceptación junto con llegada, tiempo, energía y bloqueo geométrico.

$$\mathcal{E}_{\text{obs}} = \{\text{sin colisión, } d_{\min}^{\text{obs}} \geq d_{\min}, T \leq T_{\max}, E \leq E_{\max}, \text{ sin bloqueo persistente}\}.$$

Cuando la carga es extendida, la misma evaluación se aplica a la envolvente rectangular de la carga y no solo al centro de masa. Esta decisión evita falsos positivos: una trayectoria puede llevar el centro de la carga al objetivo y, al mismo tiempo, invadir un obstáculo con una esquina.

La asignación Smith-QR produce una coalición C_k , pero transportar una carga extendida exige saber dónde actúa cada robot. Para ello se define una formación rígida solidaria al marco de la carga:

$$s_j = (r_j, n_j), \quad r_j \in \mathbb{R}^2, \quad \|n_j\| = 1,$$

con r_j como punto de contacto relativo al centro de masa y n_j como dirección admisible de fuerza. Los slots se generan a partir de la huella rectangular de la carga: esquinas y lados permiten producir fuerza longitudinal, fuerza lateral y torque planar. Esta decisión convierte la formación en parte del modelo de carga, no en un círculo visual alrededor del objetivo.

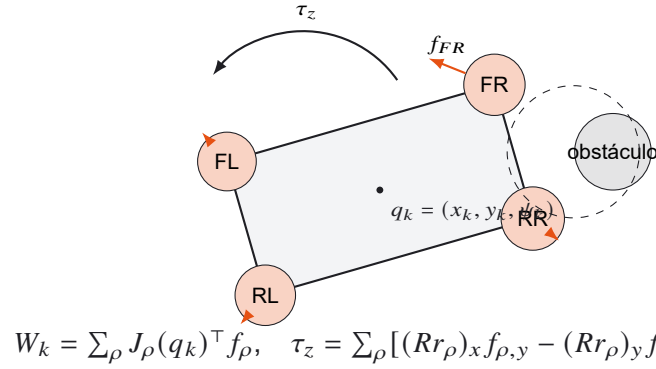


Figura 13. Carga rectangular con roles geométricos de coalición. Las fuerzas aplicadas en las esquinas generan un wrench sobre la carga; si no pasan por el centro, aparece un torque que permite rotar para rodear obstáculos.

6.6. Juego vectorial de *wrench*

Para una carga plana, cada contacto aporta fuerza y torque:

$$w_j = \begin{bmatrix} n_{jx} \\ n_{jy} \\ r_{jx}n_{jy} - r_{jy}n_{jx} \end{bmatrix} \lambda_j, \quad 0 \leq \lambda_j \leq \bar{f}_j,$$

donde λ_j es el esfuerzo escalar elegido por el robot del slot j y $\bar{f}_j$ es su límite individual. El juego vectorial se formula como una mejor respuesta cooperativa en espacio *wrench*:

$$\lambda_C^* = \arg \min_{0 \leq \lambda \leq \bar{f}} \|G_C \lambda - w_k^{\text{dem}}\|_2^2.$$

La utilidad marginal de cada robot se interpreta como su reducción del residual común. Así, una coalición es físicamente aceptable si el residual $\|G_C \lambda_C^* - w_k^{\text{dem}}\|$ y la saturación por robot quedan bajo umbrales definidos. Esta es la diferencia entre tener suficientes robots y poder mover la carga con fuerza y torque viables.

6.7. Formalización SP1–SP8

Familia	SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	SP6	SP7	SP8
Clasica local	star: Hungarian expanded	star: Hungarian capacity expanded	star: Hungarian slots	star: APF obstacle avoidance	star: Classic centralized shortest path	star: Classic centralized replanning	star: Classic decentralized sensor APF	star: Classic local greedy
Referencias centralizadas	star: Centralized coalition oracle	ref: Oracle reference	star: Wrench oracle	star: Reference time-expanded CBF	star: Reference centralized MPC-CBF cargo	ref: Reference centralized resilient recovery	star: Reference full-communication controller	ref: Centralized coalition oracle
Mercado/licitación	star: CSBA-like auction	star: CSBA capacity auction	star: CSBA slots	–	–	star: Ours guarded wrench-market recovery	star: Ours connectivity-aware wrench game	star: Ours wrench-market hierarchical
Dinámicas poblacionales	star: Smith cardinality	star: BNN capacity	star: Smith-QR wrench marginal	star: Replicator motion field	–	star: Smith-QR recovery	–	–
Primal-dual / Nash seeking	star: Primal-dual wrench market	star: Primal-dual capacity	–	star: Ours explicit vGNE-CBF motion	star: Ours Hamiltonian cargo	star: Primal-dual recovery	–	star: Ours tensor quorum flow
Aprendizaje	star: MAPPO recruitment checkpoint	–	–	–	–	–	–	–
Control/safety	–	–	–	–	star: SOTA centralized CBF cargo	star: CBF recovery	star: SOTA centralized CBF networked	–
Modelo / poblacional / primal-dual	–	star: Replicator capacity	–	–	–	–	star: Ours delay-robust local repair	–
Familia no clasificada	–	–	–	–	–	–	–	–
otro	–	–	–	star: Velocity obstacle proxy	star: SOTA decentralized VO cargo	–	star: SOTA delay-tolerant consensus	star: Centralized time-expanded MPC

Tabla 5. Matriz metodo por SP generada desde rankings canonicos.

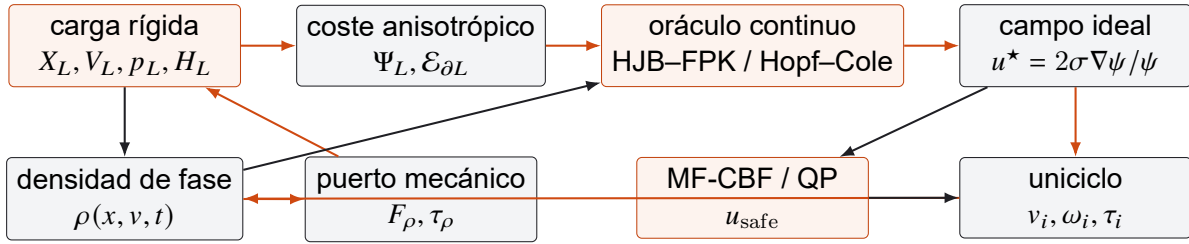


Figura 14. Arquitectura matemática del transporte cooperativo amorfo. La carga modifica el coste de campo medio; la densidad resuelve un flujo continuo; cada AMR discretiza ese flujo mediante un punto adelantado y un filtro CBF; el contacto resultante vuelve a inyectar fuerza en el puerto port-Hamiltoniano de la carga.

La escalera experimental se formaliza como una familia de subproblemas

$$\mathcal{SP}_s = \langle X_s, A_s, F_s, J_s, \mathcal{M}_s, \mathcal{D}_s \rangle, \quad s = 1, \dots, 8.$$

El conjunto X_s contiene los estados observables del estudio, A_s las decisiones admisibles, F_s las restricciones de factibilidad, J_s el criterio de coste o utilidad, $\mathcal{M}_s$ el vector de métricas y $\mathcal{D}_s$ la regla de lectura. Esta notación evita mezclar niveles: un método puede ser bueno en reclutamiento y débil en movimiento, o puede cerrar capacidad escalar y fallar al producir torque.

La comparación entre métodos se realiza de forma pareada sobre mundos compartidos. Si a y b son dos tratamientos y ω representa un mundo experimental, la diferencia relevante no es una media aislada, sino

$$\Delta_{ab}^{(s)}(\omega) = m_s(a, \omega) - m_s(b, \omega), \quad \bar{\Delta}_{ab}^{(s)} \pm \text{IC}_{95\%}.$$

La decisión $\mathcal{D}_s$ solo declara ventaja cuando la mejora es consistente con el intervalo de confianza y no contradice métricas de seguridad o factibilidad física.

SP1: reclutamiento con demanda mínima. El primer subproblema abstrae cada carga como una demanda entera de robots. La decisión de cada AMR es una carga candidata:

$$a_i \in \mathcal{L}, \quad C_k = \{i \in \mathcal{R} : a_i = k\}.$$

La restricción principal es cerrar el quórum:

$$e_k^{\text{card}} = [n_k - |C_k|]_+, \quad \chi_k^{\text{card}} = 1\{|C_k| \geq n_k\}.$$

El criterio de coste combina demanda no servida y coste operativo:

$$J_1 = \sum_{k \in \mathcal{L}} \alpha_k e_k^{\text{card}} + \sum_{i \in \mathcal{R}} \beta_i d(q_i, q_{a_i}) + \gamma N_{\text{cambios}}.$$

SP1 evalúa si una regla distribuida puede cerrar coaliciones útiles sin depender de una asignación central completa.

SP2: capacidad efectiva heterogénea. El segundo subproblema sustituye cardinalidad por capacidad. Cada robot aporta una capacidad efectiva dependiente de estado:

$$S_k(C_k) = \sum_{i \in C_k} c_i \eta_{ik}(q_i, b_i, G), \quad e_k^{\text{cap}} = [D_k - S_k(C_k)]_+.$$

La asignación es aceptable si

$$S_k(C_k) \geq D_k \quad \text{y} \quad \sum_k [S_k(C_k) - D_k]_+ \text{ permanece acotado.}$$

El criterio ya no premia sumar robots sin necesidad; penaliza déficit, exceso de capacidad, distancia y batería. SP2 decide si el payoff marginal corrige la falsa equivalencia entre “muchos robots” y “suficiente capacidad”.

SP3: factibilidad *wrench*. El tercer subproblema evalúa si la coalición asignada puede producir fuerza y torque. Para una carga plana:

$$\rho_k(C_k) = \min_{0 \leq \lambda \leq \bar{f}} \|G_{C_k} \lambda - w_k^{\text{dem}}\|_2, \quad \chi_k^{\text{wrench}} = 1\{\rho_k(C_k) \leq \epsilon_k\}.$$

También se controla saturación:

$$s_k^{\text{sat}} = \max_j \frac{\lambda_j^*}{\bar{f}_j}.$$

La decisión de SP3 es positiva solo si el residual queda bajo umbral y la solución no depende de saturar contactos. Este subproblema separa coaliciones aparentes de coaliciones mecánicamente útiles.

SP4: movimiento seguro posterior a la asignación. El cuarto subproblema añade cinemática, obstáculos y coste de llegada. La decisión ya no es solo a_i , sino una

trayectoria admisible:

$$q_i(t+1) = f_i(q_i(t), u_i(t)), \quad u_i(t) \in \mathcal{U}_i.$$

La factibilidad exige seguridad durante todo el tramo:

$$h_{io}(q_i(t)) \geq 0, \quad \forall i, o, t, \quad q_i(T) \in \mathcal{B}(q_{a_i}^{\text{goal}}, r_{\text{goal}}).$$

El coste de lectura es

$$J_4 = \omega_T T + \omega_E E + \omega_d d_{\min}^{-1} + \omega_c N_{\text{colisiones}} + \omega_f N_{\text{fallos}}.$$

SP4 no declara ganador por llegar antes si el método aumenta colisiones, reduce despeje o consume energía de forma no competitiva.

SP5: transporte cooperativo de carga extendida. El quinto subproblema desplaza la atención desde robots individuales hacia la pose de la carga. Cada robot debe mantener un slot solidario al marco de la carga:

$$q_{ij}^{\text{slot}}(t) = q_k^L(t) + R(\theta_k^L(t))r_j, \quad e_{ij}^{\text{form}}(t) = \left\| q_i(t) - q_{ij}^{\text{slot}}(t) \right\|.$$

La carga se considera transportada si cumple simultáneamente:

$$\left\| q_k^L(T) - q_k^{L,\star} \right\| \leq \epsilon_q, \quad |\theta_k^L(T) - \theta_k^{L,\star}| \leq \epsilon_\theta, \quad \max_{i,j,t} e_{ij}^{\text{form}}(t) \leq \epsilon_f.$$

Además, los despejes se evalúan sobre la envolvente de la carga, no solo sobre su centro. SP5 formaliza el paso de “robots llegan” a “el objeto llega con formación y orientación válidas”.

SP6: recuperación ante eventos. El sexto subproblema introduce eventos adversos:

$$\xi(t) \in \{\text{fallo de robot, batería baja, retardo, carga inviable}\}.$$

Tras un evento en t_e , el conjunto activo cambia:

$$\mathcal{R}^+(t_e) = \mathcal{R}(t_e) \setminus \mathcal{R}_{\text{no disponible}}(t_e), \quad C_k^+ = \mathcal{R}^+(t_e) \cap C_k.$$

La recuperación se mide por tiempo hasta volver a una coalición factible:

$$T_{\text{rec}} = \inf\{t \geq t_e : e_k^{\text{cap}}(t) = 0, \rho_k(t) \leq \epsilon_k, h(t) \geq 0\}.$$

SP6 acepta una estrategia si repara sin ocultar pérdidas: también se registran cargas abandonadas, detección de inviabilidad, sobrecoste energético y seguridad posterior al evento.

SP7: comunicación y sensado degradado. El séptimo subproblema hace explícita la información disponible. Cada robot observa solo un subconjunto local:

$$\mathcal{I}_i(t) = \{j : (i, j) \in E(t)\} \cup \{k : d(q_i(t), q_k^L(t)) \leq r_{\text{sens}}\}.$$

La conectividad relevante es temporal:

$$G_{[t, t+\tau]} = \bigcup_{r=t}^{t+\tau} G(r), \quad \lambda_2(L(G_{[t, t+\tau]})) > 0.$$

La lectura de SP7 distingue conectividad instantánea, conectividad acumulada, pérdidas de mensaje y descubrimiento tardío de cargas. El éxito exige que el método mantenga factibilidad sin depender de difusión global continua.

SP8: escalabilidad de flota. El octavo subproblema estudia la frontera de practicidad al crecer N . La evaluación se define sobre una familia de tamaños:

$$N \in \mathcal{N}, \quad \mathcal{N} = \{N_1 < N_2 < \dots < N_r\}.$$

Para cada método se mide calidad, tiempo, mensajes y memoria:

$$\mathcal{M}_8(N) = (\mathcal{Q}(N), T_{\text{calc}}(N), M_{\text{msg}}(N), R_{\text{mem}}(N), \chi_{\text{fact}}(N)).$$

Una referencia centralizada se considera fuera de frontera operativa si

$$T_{\text{calc}}(N) > T_{\text{máx}} \quad \text{o} \quad R_{\text{mem}}(N) > R_{\text{máx}}.$$

SP8 no prueba despliegue industrial; delimita cuándo las familias distribuidas o jerárquicas conservan una relación defendible entre calidad y recurso.

Cierre formal de la escalera. La familia SP1–SP8 debe leerse como una sucesión de refinamientos, no como ocho experimentos independientes. Sea π_s la proyección que elimina del subproblema $s + 1$ las variables nuevas introducidas en ese nivel. La escalera es coherente si

$$\pi_s(F_{s+1}) \subseteq F_s, \quad J_{s+1} = J_s + \Gamma_{s+1}, \quad \Gamma_{s+1} \geq 0 \text{ ante violación física o informacional.}$$

La inclusión expresa que una solución capaz de superar un nivel más rico no debe contradecir la factibilidad ya exigida en el nivel anterior. El término Γ_{s+1} representa la penalización añadida por capacidad efectiva, wrench, seguridad, formación, recuperación, comunicación o escala. Por tanto, cada SP introduce una nueva causa posible de fallo sin borrar las anteriores.

Proposición 6.1 (No extrapolación entre niveles). *Si un método supera $\mathcal{SP}_s$ pero existe una restricción nueva $g_{s+1}(x, a) > 0$ con probabilidad positiva, entonces no puede declararse válido para $\mathcal{SP}_{s+1}$ aunque conserve la misma media en J_s .*

Demostración. Por definición, la factibilidad del nivel siguiente exige $F_{s+1} = F_s \cap \{(x, a) : g_{s+1}(x, a) \leq 0\}$, salvo cambios de notación inducidos por π_s . Si $g_{s+1} > 0$ ocurre con probabilidad positiva, existe un conjunto de mundos en el que la decisión pertenece a F_s pero no a F_{s+1} . La media de J_s no detecta esa violación porque no contiene el término nuevo. Al añadir Γ_{s+1} , la decisión queda penalizada o rechazada por la regla $\mathcal{D}_{s+1}$. Así, la validez en un nivel no implica validez en el siguiente. $\square$

Esta proposición justifica la prudencia de la interpretación experimental. SP1 puede mostrar buen reclutamiento y, aun así, SP2 puede revelar falta de capacidad. SP2 puede cerrar capacidad y SP3 descubrir torque inviable. SP4 puede llegar rápido y fallar por seguridad; SP5 puede mover robots y no transportar la carga; SP6 puede exponer

fragilidad ante eventos; SP7 puede romper la coordinación por información parcial; y SP8 puede convertir una referencia centralizada en una solución fuera de frontera. La contribución no es una promesa de dominancia universal, sino una cadena de filtros que obliga a defender cada afirmación en el nivel físico que le corresponde.

6.8. Síntesis experimental SP1–SP8

La validación final se estructura como una escalera de ocho subproblemas. La lectura conjunta no busca un ganador universal: busca demostrar qué mecanismo resuelve cada dificultad y dónde aparecen límites operativos.

Estudio	Pregunta	Escala de evidencia	Lectura principal
SP1	Reclutamiento de AMR para cargas heterogéneas.	27 300 evaluaciones, 100 semillas, 4 familias de escenarios, auditoría limpia.	Los métodos aprendidos se acercan a la referencia pagando coste de entrenamiento; Smith es rápido pero necesita cierre y reparación para competir.
SP2	Capacidad efectiva bajo límites heterogéneos.	40 semillas finales, 5 familias de escenarios, 13 métodos y 20 280 comprobaciones sin fallos.	Cubrir cardinalidad no equivale a servir capacidad; el payoff marginal corrige parte de la dispersión de capacidad.
SP3	Factibilidad planar de fuerza y torque.	20 040 corridas, 6 escenarios, 10 métodos y 38 076 comprobaciones sin fallos.	La evaluación <i>wrench</i> detecta falsos positivos que un criterio escalar aceptaría.
SP4	Movimiento posterior a la asignación.	20 070 ejecuciones, 15 métodos, 6 escenarios y 21 408 comprobaciones sin fallos.	La llegada al objetivo debe leerse junto con colisiones, despeje, energía y tiempo.
SP5	Transporte cooperativo de una carga extendida.	20 040 ejecuciones/comprobaciones, 334 semillas, 10 métodos y auditoría sin fallos.	El ranking cambia al exigir pose final de la carga, integridad de formación y no interpenetración con obstáculos o tráfico.
SP6	Recuperación ante fallos, batería y cargas inviables.	20 000 ejecuciones/comprobaciones, 250 semillas, 8 escenarios y auditoría sin fallos.	La robustez se mide por reparación, pérdida de carga, detección de inviabilidad y seguridad después del evento.
SP7	Comunicación, sensores y conectividad temporal.	20 176 evaluaciones/comprobaciones, 97 semillas, 8 métodos y auditoría sin fallos.	La conectividad directa no basta; la conectividad temporal y el sensado condicionan el éxito del transporte.
SP8	Escalabilidad de flota y frontera centralizada.	20 000 evaluaciones, 20 tamaños de flota, hasta 50 000 AMR y auditoría sin fallos.	Las referencias centralizadas declaran intratabilidad creciente; las familias distribuidas o jerárquicas conservan mejor relación entre calidad y recurso.

Tabla 6. Síntesis de la evidencia experimental canónica.

La evidencia complementaria añade ablaciones, variantes de alta exigencia, validación de pose dinámica, ley de control cerrada, degradación de comunicación y escala de

almacén. Esa capa no cambia la pregunta de cada SP; la endurece. Por ello, los resultados se leen como una cadena de filtros: cada nivel conserva la dificultad anterior y añade una causa nueva de fallo medible.

6.9. Campaña experimental y comparación de métodos

La campaña se diseñó como una comparación pareada. Cada método se evalúa sobre los mismos mundos, con las mismas cargas, posiciones iniciales, obstáculos, eventos y perfiles de comunicación. Esta decisión reduce varianza artificial: si un método mejora, la mejora no procede de haber visto un entorno más fácil. Las métricas se agrupan en cinco bloques: completitud, factibilidad física, seguridad, recurso y coste computacional. Ningún bloque sustituye a los demás. Una solución con alta completitud pero colisiones frecuentes no se acepta como solución de transporte; una solución segura que no mueve la carga tampoco.

Familia evaluada	Papel en la comparación	Qué pone a prueba
Greedy y reglas locales	Baseline mínimo de coste bajo.	Si la distancia y la prioridad local bastan para cerrar coaliciones.
Hungarian y referencias centralizadas	Cota de asignación o control con información agregada.	La pérdida por descentralizar y el coste de escalar.
CBBA, subastas y variantes de mercado	Baseline distribuido con pujas y consenso.	Si una señal económica escalar soporta cargas físicas.
Replicator, Smith y logit	Dinámicas poblacionales interpretables.	La estabilidad de preferencias bajo escasez y saturación.
Modelos aprendidos	Políticas entrenadas o imitadoras de referencia.	Adaptabilidad y coste de entrenamiento frente a reglas explícitas.
Smith-QR y extensiones físicas	Propuesta principal y variantes.	Cierre entero, capacidad efectiva, wrench, comunicación local y reparación.

Tabla 7. Familias de métodos usadas como contraste experimental.

La lectura estadística se apoya en diferencias pareadas e intervalos de confianza. Cuando la hipótesis es direccional, se contrasta el método propuesto frente a un comparador concreto; cuando la pregunta es de familia, se usa una prueba global para decidir si hay diferencias sistemáticas entre métodos. La tabla siguiente resume la regla de lectura aplicada a cada bloque de métricas.

Bloque	Métrica típica	Criterio de lectura
Complejidad	tasa de cargas servidas, llegada, tareas completadas	Se maximiza, salvo que se logre sacrificando seguridad o factibilidad.
Capacidad física	déficit de capacidad, residual wrench, saturación	Se minimiza el déficit; se rechazan falsos positivos físicos.
Seguridad	colisiones, despeje, intersección con obstáculo, timeout	Una mejora de tiempo no compensa una degradación de seguridad.
Recurso	energía, distancia, mensajes, memoria	Sirve para diferenciar métodos con éxito similar.
Cómputo	tiempo de cálculo y escalado con N	Una referencia centralizada deja de ser operativa cuando excede tiempo o memoria.

Tabla 8. Bloques de métricas y decisión experimental.

6.9.1. SP1: reclutamiento de coaliciones

SP1 mide si una regla consigue reunir suficientes robots alrededor de cargas heterogéneas antes de introducir capacidad continua o wrench. La referencia centralizada y su replay alcanzan una tasa de carga servida de 0,8469. El método aprendido con decodificador de quórum alcanza 0,8463, con una brecha media frente a la referencia de 0,0043. La diferencia frente a greedy, Hungarian y CBBA es clara en completitud, aunque el coste de inferencia es mayor que el de las reglas clásicas. Smith cardinality queda en 0,5590: la presión poblacional por sí sola no cierra quóruns enteros de forma competitiva.

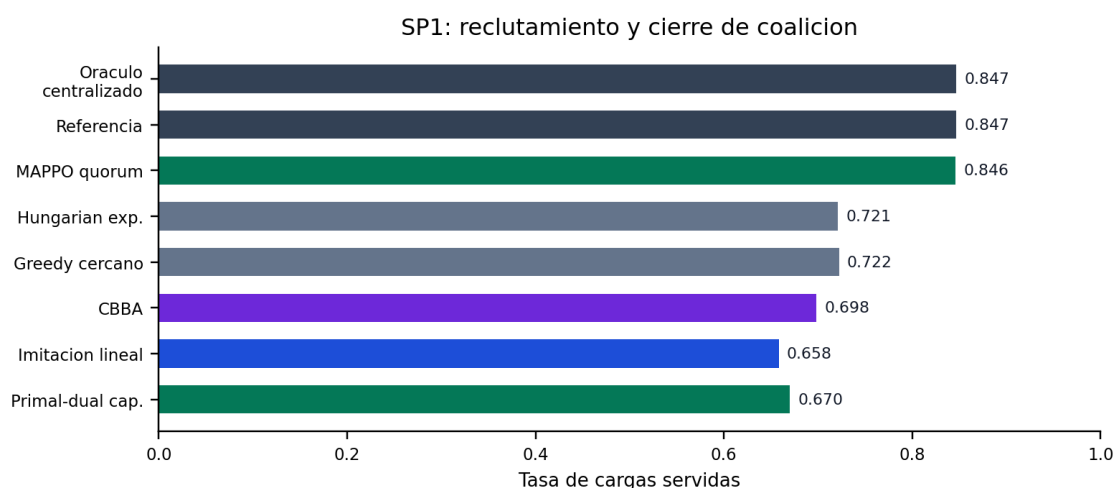


Figura 15. SP1: métrica primaria de reclutamiento por método.

La lectura Pareto ayuda a no exagerar el resultado. Greedy y Hungarian son muy baratos, pero pierden demanda servida; CBBA comunica y negocia, pero no supera la

limitación de una utilidad aún demasiado escalar; el método aprendido se aproxima a la referencia, pero compra esa mejora con entrenamiento y mayor latencia de inferencia. La contribución de SP1 no es que el aprendizaje gane siempre, sino que demuestra el valor del cierre entero cuando la tarea exige quorum.

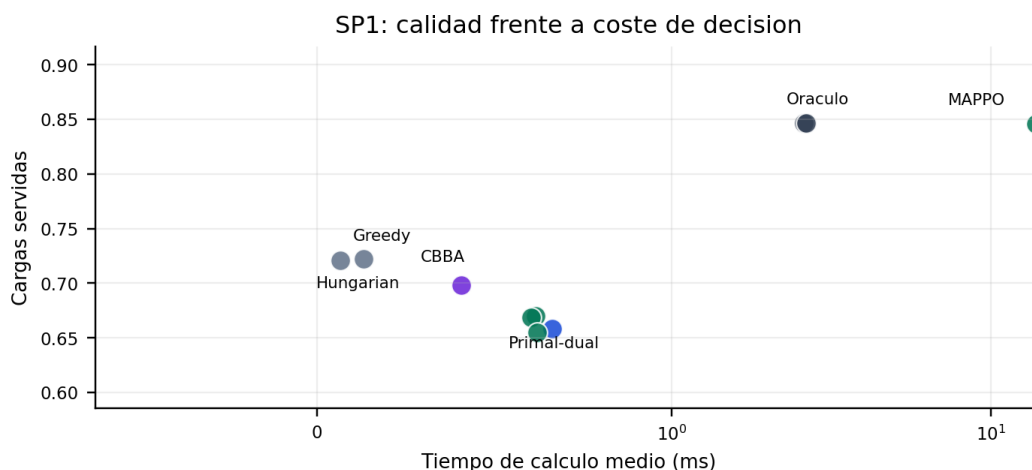


Figura 16. SP1: compromiso entre calidad de reclutamiento y recurso computacional.

El contraste de hipótesis confirma esta lectura. Las diferencias entre métodos en brecha teórica son significativas, con $W = 0,6063$ en el contraste global. La comparación pareada entre el método aprendido y la imitación lineal reduce la brecha media en 0,3731, y frente a Hungarian reduce 0,2722. La ventaja de Smith puro no está en completitud, sino en coste: su tiempo es inferior al del método aprendido por más de 13 ms de media. En otras palabras, SP1 separa dos propiedades: cerrar bien y cerrar barato.

6.9.2. SP2: capacidad efectiva

SP2 elimina una simplificación cómoda: no todos los robots aportan lo mismo. La referencia de capacidad alcanza 0,4868 de éxito, mientras que el comparador descentralizado aprendido con mayor éxito en esta métrica alcanza 0,2633. Greedy capacity queda cerca en completitud (0,2190), pero con mayor brecha frente a la referencia. El resultado más útil es negativo para una variante propuesta: primal-dual capacity no supera a greedy en éxito de capacidad, con 0,1000 frente a 0,2190. La campaña obliga a ajustar el discurso: la presión marginal mejora la trazabilidad, pero no basta si el score no aproxima bien la capacidad real de cada coalición.

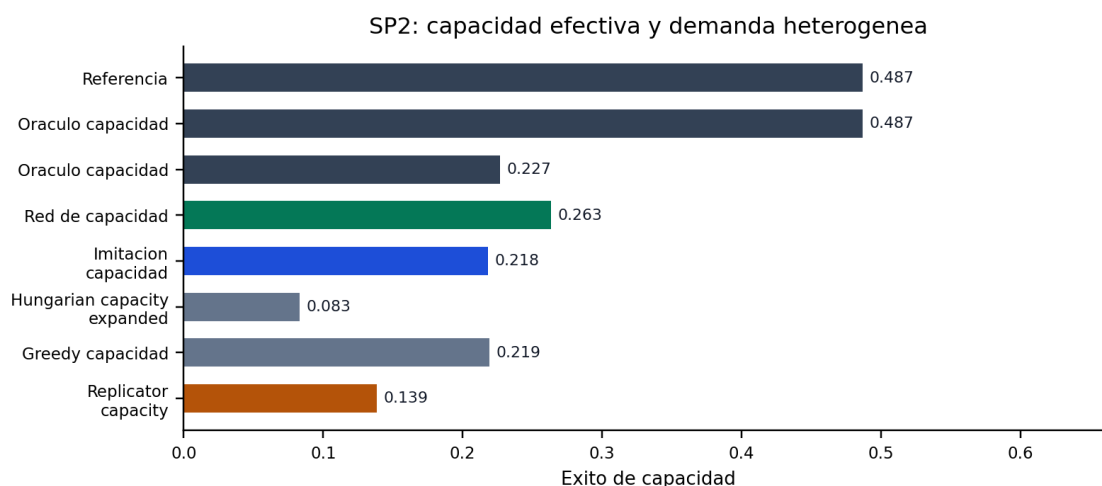


Figura 17. SP2: éxito de capacidad efectiva bajo heterogeneidad de robots y cargas.

La hipótesis que sí queda soportada es la diferencia entre familias. El contraste global en brecha de capacidad da $W = 0,7100$, lo que indica separación fuerte entre métodos. La política neuronal reduce la brecha frente a la imitación lineal en 0,0097, con significación tras corrección. La conclusión técnica es sobria: al introducir capacidad efectiva, la cardinalidad deja de ser un proxy fiable; los métodos que usan señales de capacidad ganan información, pero deben calibrarse con cuidado para no sobrepenalizar coaliciones útiles o sobrerrecompensar capacidad nominal.

6.9.3. SP3: factibilidad wrench

SP3 es el primer punto donde la tesis abandona una evaluación escalar. Todos los métodos pueden alcanzar una tasa de factibilidad wrench aparente de 0,5 en el agregado porque la campaña contiene casos factibles e inviables balanceados. La diferencia aparece en los falsos positivos. La referencia wrench mantiene tasa 0, mientras que la asignación escalar acepta indebidamente la mitad de los casos. CBBA slots reduce los falsos positivos a 0,1632; Smith-QR wrench marginal queda cerca de 0,4830, lo que muestra que una señal marginal no sustituye a una verificación explícita de contactos.

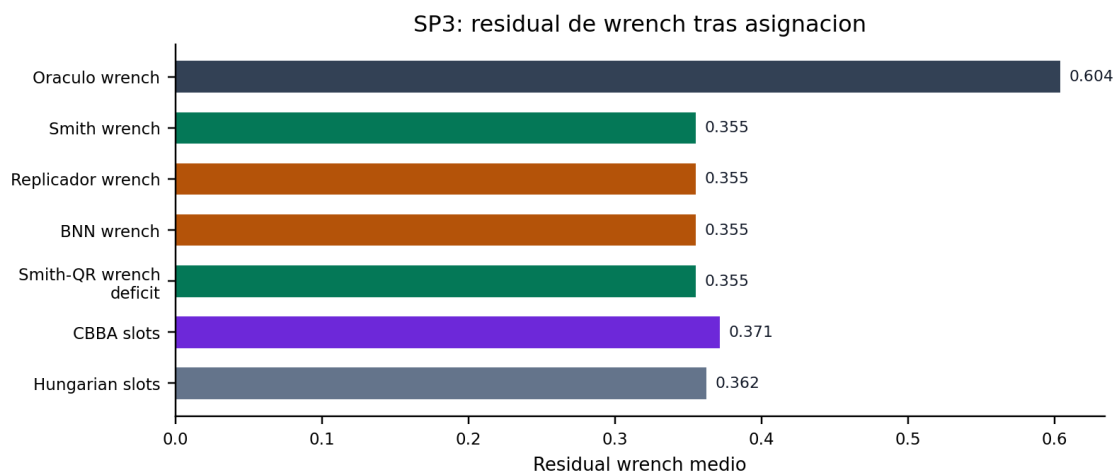


Figura 18. SP3: residual de fuerza y torque por método.

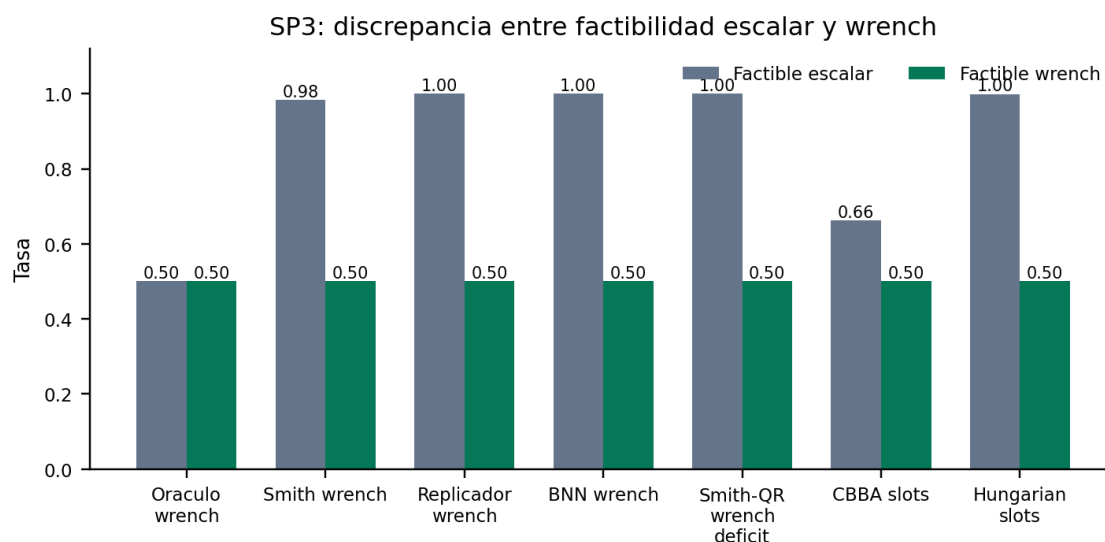


Figura 19. SP3: comparación entre éxito escalar y éxito wrench.

El contraste específico sobre cargas rotacionales confirma el fallo del criterio escalar: la tasa de falsos positivos frente a referencia es 0,5000, con intervalo $[0,4790, 0,5225]$. La lección es directa. Un método puede asignar robots a una carga y declarar cobertura, pero esa cobertura no vale si los contactos no generan el par necesario. Esta es la razón por la que el TFM trata el wrench como puerta de factibilidad, no como métrica secundaria.

6.9.4. SP4: movimiento seguro

SP4 introduce trayectorias, obstáculos y coste de llegada. El ranking por score favorece reglas rápidas como APF o direct-to-target porque no sufren timeout y resuelven pronto,

pero su tasa de colisión queda alrededor del 4,7–5,0 %. Las referencias con CBF reducen la colisión a torno al 1,0–1,2 %, a cambio de timeout cercano al 8 %. Smith-QR motion y primal-dual motion se acercan al régimen seguro, con colisión alrededor de 1,2 %, aunque pagan más timeout que las reglas directas.

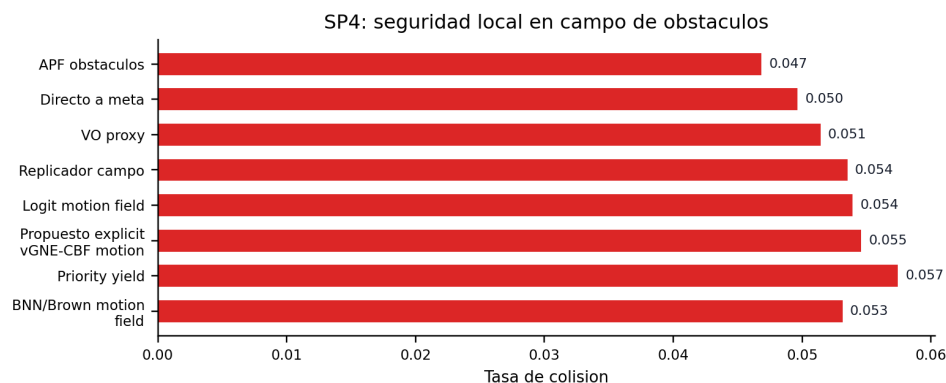


Figura 20. SP4: tasa de colisión por escenario y familia de movimiento.

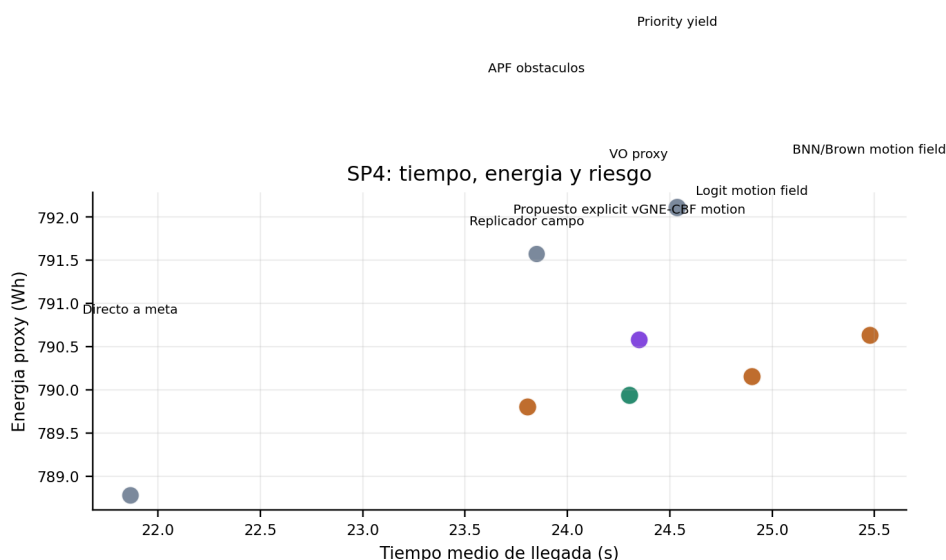


Figura 21. SP4: compromiso entre tiempo, energía y seguridad.

Las hipótesis de seguridad son claras. La referencia CBF reduce la colisión frente a direct-to-target en 0,0392, y el filtro CBF lo hace en 0,0381. El método tensor también reduce colisión frente a la regla directa en 0,0374. En cambio, la hipótesis de ahorro energético de Smith frente a CBF no queda soportada. Esta combinación evita una lectura simplista: los métodos con barrera son mejores en seguridad, pero no ganan gratis en tiempo ni energía. SP4 define el punto de equilibrio que luego SP5 hereda con la carga extendida.

6.9.5. SP5: transporte de carga extendida

SP5 desplaza la métrica desde el robot hacia el objeto. Las variantes cargo alcanzan llegada del 100 %; las variantes de empuje sin modelo suficiente de carga quedan en 0 % o muy cerca de cero. La referencia centralizada obtiene score 300,73 y formación rota 0,0161. La variante Hamiltoniana propuesta alcanza score 297,32, llegada 1,0, cero colisiones y menor energía que la referencia (751,97 frente a 896,06 Wh), aunque con formación rota 0,0555. La lectura correcta es de compromiso: la propuesta ejecuta el transporte y reduce energía, pero no mejora la integridad de formación frente a las mejores referencias.

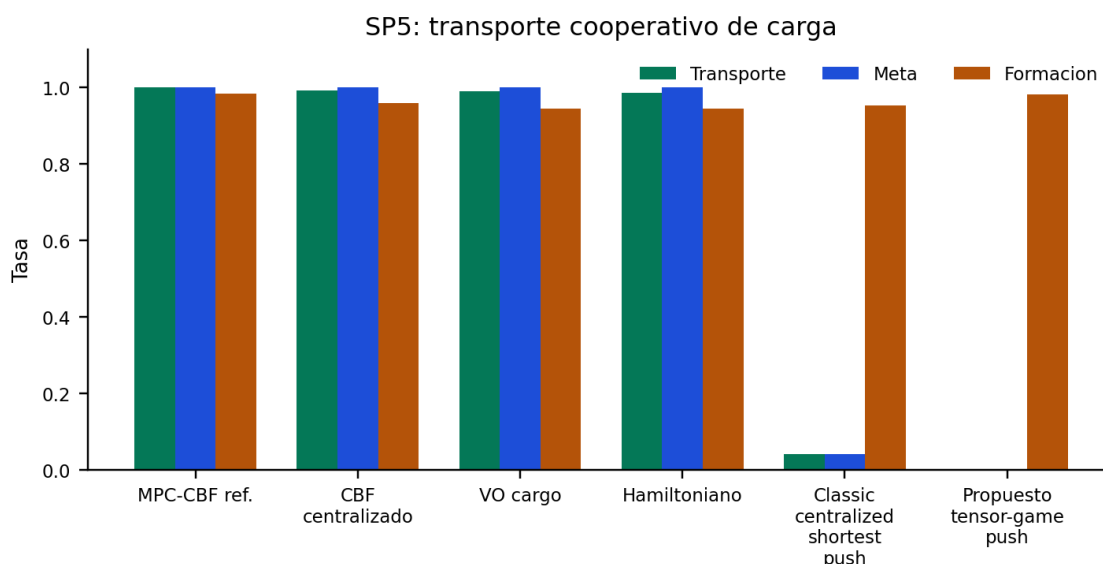


Figura 22. SP5: score de transporte cooperativo de carga extendida.

El contraste estadístico separa con fuerza las variantes cargo de las variantes push. La referencia reduce la brecha frente a APF push en 1,0, y el contraste global de score da $W = 0,7313$. En cambio, la hipótesis de que la variante Hamiltoniana reduzca ruptura de formación frente a VO cargo no queda soportada. Este resultado negativo es útil: la formulación port-Hamiltoniana aporta coherencia energética y transporte de la carga, pero no sustituye a una capa de formación más estricta cuando el objetivo es mantener slots con error mínimo.

6.9.6. SP6: recuperación ante eventos

SP6 mide reparación bajo fallos de robot, batería, información retardada y cargas inviábiles. La recuperación guarded wrench-market obtiene el mayor score agregado (144,84), con tasa de completitud 0,7163 y cero colisiones. La referencia centralizada queda en 0,7115 de completitud. Primal-dual, tensor-flow y Smith-QR se mantienen cerca, todos entre 0,706 y 0,709. La distancia con greedy y CBBA no es enorme en completitud, pero sí en brecha frente a referencia y carga perdida.

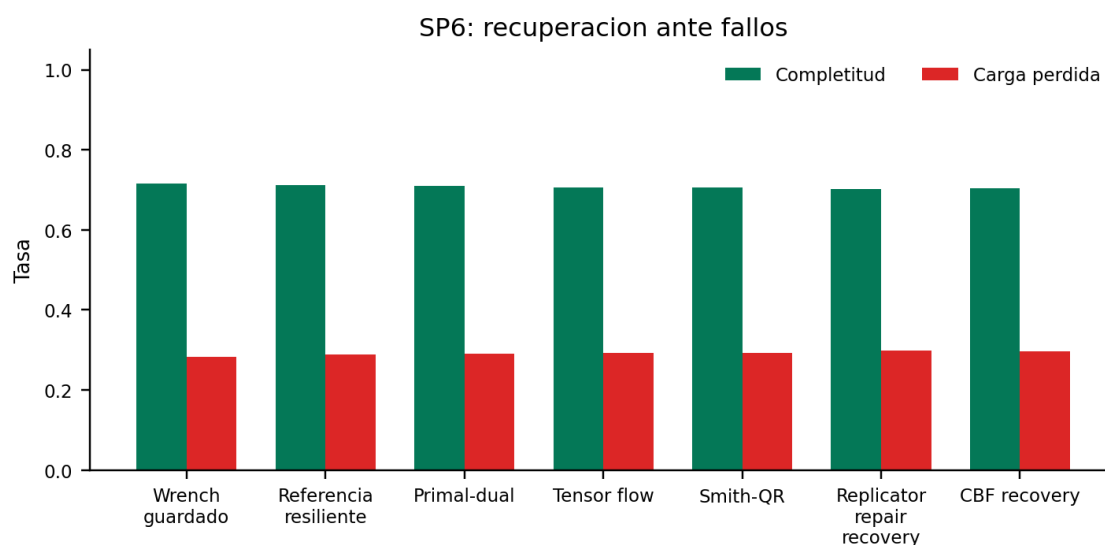


Figura 23. SP6: rendimiento agregado ante recuperación, fallo y reasignación.

La hipótesis principal de pérdida de carga sí queda soportada: guarded wrench-market reduce la tasa de carga perdida frente a greedy descentralizado en 0,0248. También reduce la brecha frente a CBBA en 0,0684. No queda soportada, en cambio, una mejora clara de completitud frente a Smith-QR. Esto perfila mejor la contribución: el valor de la guardia wrench-market no está en ganar todas las tareas, sino en evitar reparaciones físicamente incoherentes y reducir pérdidas cuando el evento rompe la coalición inicial.

6.9.7. SP7: comunicación y sensado degradado

SP7 fuerza al sistema a operar con información incompleta. La variante connectivity-aware wrench game obtiene el mejor score (14,55), llegada 0,1615 y formación rota 0,1164. El controlador centralizado de comunicación completa queda por debajo (-35,15), con llegada 0,1462 y formación rota 0,4092. La diferencia no se debe a magia descentra-

lizada, sino a una señal que penaliza conectividad frágil y repara coaliciones cuando la información llega tarde.

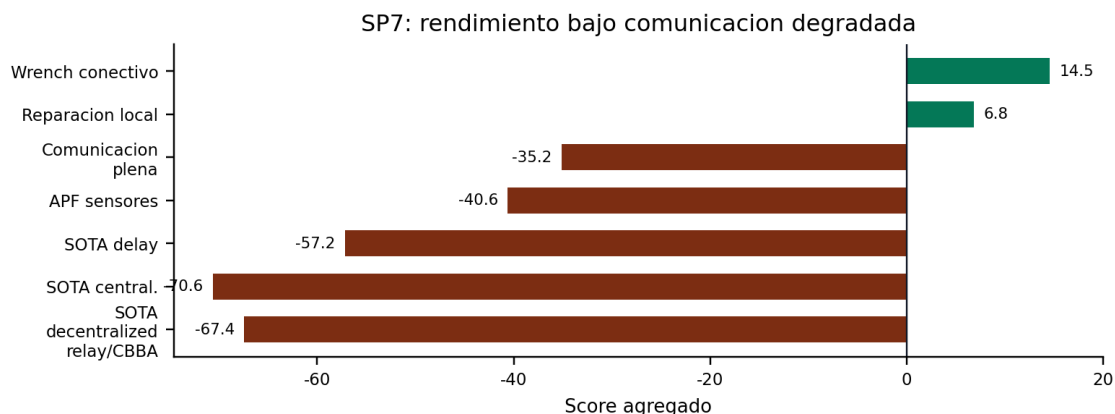


Figura 24. SP7: rendimiento bajo degradación de comunicación y sensado.

El radio de comunicación muestra asociación positiva con la conectividad de coalición, con $\rho = 0,8863$. En perfiles duros, la variante propuesta mejora el score de red frente al control centralizado clásico en 0,2122, con tamaño de efecto alto. El contraste global bajo comunicación intermitente no detecta diferencias entre todos los métodos, lo que también importa: cuando el canal cae demasiado, la arquitectura solo puede recuperar hasta donde el grafo temporal permite observar la carga y los compañeros.

6.9.8. SP8: escalabilidad de flota

SP8 mide la frontera de practicidad al crecer la flota hasta escalas de almacén. Las tres mejores variantes propuestas mantienen solved rate 1,0 y completitud entre 0,1561 y 0,1618. Classic local greedy y auction market local quedan alrededor de 0,061, mientras que Hungarian expandido cae a 0,0187 con timeout 0,6 y la referencia de coalición a 0,0325 con timeout 0,8. La memoria media estimada de las variantes distribuidas se mantiene alrededor de 2,08 MB, frente a más de 1254 MB en referencias centralizadas.

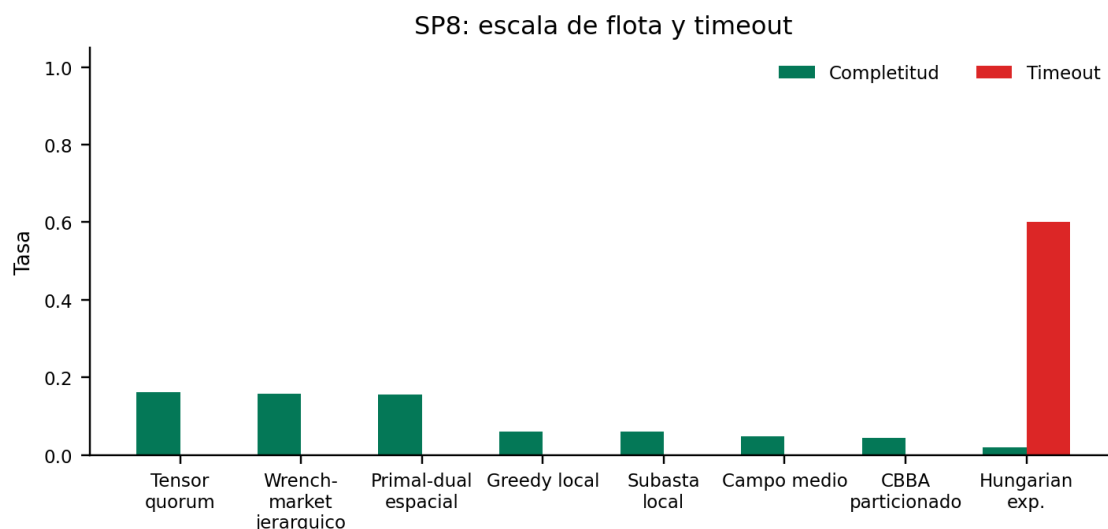


Figura 25. SP8: métrica primaria de escala en flotas grandes.

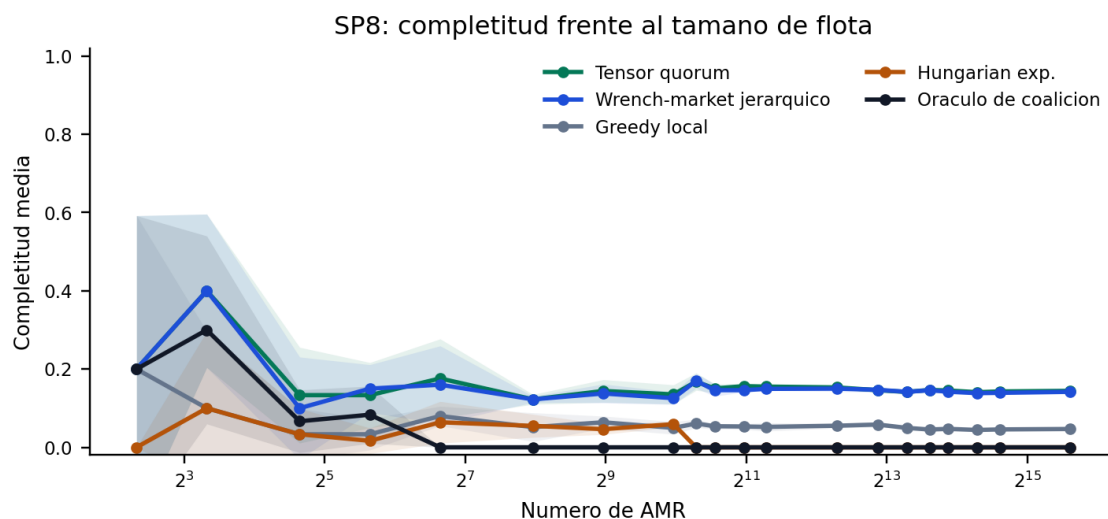


Figura 26. SP8: evolución de completitud con el tamaño de flota.

La hipótesis de escala queda soportada por tres resultados. Primero, el timeout de la referencia centralizada aumenta con la escala, con $\rho = 0,6937$. Segundo, la variante jerárquica mejora la completitud frente a greedy local en 0,0964. Tercero, la misma variante mejora la factibilidad wrench frente a Hungarian expandido en 0,1741. La lectura industrial es prudente: SP8 no demuestra despliegue real, pero sí muestra que las familias distribuidas y jerárquicas conservan una relación calidad-recurso más defendible cuando la enumeración centralizada deja de ser viable.

6.9.9. Tabla transversal de resultados

SP	Mejor lectura favorable	Comparador crítico	Límite que queda abierto
SP1	MAPPO con decodificador alcanza 0,8463 de cargas servidas, casi igual que la referencia.	Smith cardinality queda en 0,5590.	El cierre entero pesa más que la presión continua pura.
SP2	La política neuronal mejora a la imitación lineal y supera a greedy en score.	La referencia de capacidad sigue en 0,4868 de éxito.	La capacidad efectiva requiere calibración más fina que la cardinalidad.
SP3	La referencia wrench elimina falsos positivos; CBBA slots reduce parte del error escalar.	La asignación escalar acepta el 50 % de casos inválidos.	Smith-QR necesita verificación explícita de contacto para no aceptar torque falso.
SP4	CBF y campos con barrera reducen colisiones frente a direct-to-target.	Los métodos rápidos ganan score cuando el timeout pesa más que la colisión.	Seguridad y tiempo siguen en tensión.
SP5	Hamiltonian cargo llega al 100 % y reduce energía frente a la referencia.	La referencia conserva mejor integridad de formación.	Falta endurecer el control de slots sin perder eficiencia.
SP6	Guarded wrench-market reduce carga perdida y brecha frente a CBBA.	La mejora frente a Smith-QR en completitud no es concluyente.	La recuperación gana por evitar fallos graves, no por dominar todas las tareas.
SP7	Connectivity-aware wrench game mejora bajo perfiles duros y reduce ruptura de formación.	La intermitencia extrema borra diferencias globales.	La conectividad temporal impone un límite físico a la información disponible.
SP8	Tensor quorum y wrench-market jerárquico superan a greedy y referencias centralizadas en escala.	Las referencias centralizadas sufren timeout y memoria alta.	La validación sigue siendo mesoscópica, no industrial directa.

Tabla 9. Lectura transversal de resultados, comparadores y límites.

6.9.10. Comparación por familia

Los métodos clásicos siguen siendo necesarios. Greedy y APF dan tiempos bajos y una línea base honesta. Hungarian y CBF centralizados fijan cotas, aunque pierden practicidad al crecer N o al requerir información agregada. CBBA y subastas son competitivos cuando la utilidad cabe en una puja local; su debilidad aparece cuando la puja debe representar torque, seguridad de carga o comunicación temporal.

Los métodos aprendidos cumplen una función distinta. En SP1 y SP2 capturan es-

estructura que las reglas lineales pierden, pero su mejora depende de la distribución de entrenamiento y no trae por sí sola una garantía física. Por eso la tesis no los usa como argumento de cierre, sino como contraste moderno: muestran cuánto se puede ganar si se permite entrenar una política sobre escenarios repetidos.

Las variantes model-based propuestas son más irregulares, pero más explicables. En SP2 no dominan; en SP3 necesitan un filtro wrench explícito; en SP5 la versión Hamiltoniana transporta la carga con menor energía pero no reduce al mínimo la ruptura de formación; en SP6 y SP7 ganan sentido porque las guardias físicas y la conectividad entran en la decisión; en SP8 recuperan fuerza al crecer la flota, donde la enumeración centralizada deja de ser razonable.

Esta comparación sostiene la tesis central. No existe un método que gane todo. Existe una arquitectura que conserva señales físicas locales y permite razonar sobre fallos. Esa diferencia es académicamente más valiosa que presentar una tabla de victoria universal: explica dónde la propuesta funciona, dónde no, y qué parte del modelo causa cada cambio.

6.9.11. Resultados negativos y validez de la inferencia

La campaña contiene resultados negativos deliberadamente conservados. SP2 no confirma que primal-dual capacity supere a greedy en éxito de capacidad. SP4 no confirma ahorro energético de Smith frente a CBF. SP5 no confirma que Hamiltonian cargo reduzca ruptura de formación frente a VO cargo. SP6 no confirma mejora clara de completitud frente a Smith-QR. SP7 no detecta diferencia global bajo comunicación intermitente extrema.

Estos resultados no debilitan el trabajo; delimitan la afirmación defendible. El TFM no presenta Smith-QR como algoritmo universal, sino como una integración físico-económica que mejora ciertos regímenes: cierre entero de coalición, recuperación con guardias, comunicación degradada y escala. Donde la evidencia no soporta superioridad, el texto lo mantiene como límite. Esa disciplina evita confundir simulación con despliegue industrial y deja una agenda clara: mejor calibración de capacidad, verificación wrench integrada en tiempo real, control de slots más estricto y validación física con AMR reales.

Los resultados sostienen cuatro conclusiones técnicas. Primero, la abstracción escalar es insuficiente: una carga puede parecer cubierta y seguir sin torque disponible. Segundo, la coordinación distribuida necesita mecanismos híbridos; Smith aporta presión interpretable, pero el quórum entero, la memoria y las guardias físicas son necesarios para ejecutar. Tercero, los comparadores aprendidos son valiosos como contraste, aunque su mejora no debe confundirse con garantía estructural ni dominancia global. Cuarto, la escala favorece arquitecturas que aceptan decisiones locales reparables antes que optimizaciones globales rígidas.

El principal resultado negativo también es relevante: ninguna familia domina todas las métricas. Los métodos rápidos pueden perder seguridad; los métodos seguros pueden pagar tiempo o energía; los métodos aprendidos pueden mejorar en un régimen y fallar fuera de él; y las referencias centralizadas son útiles como cota, no como solución desplegable cuando la flota crece. Esta lectura permite defender la memoria como una contribución metodológica y experimental sólida en simulación.

6.10. SP9: protocolo de brecha teoría–implementación

SP9 queda definido como estudio de brecha entre las predicciones cerradas del modelo y una ejecución de mayor fidelidad en CoppeliaSim/Pioneer. En esta congelación, el repositorio incluye la configuración `configs/experiments/sp9/SP9_COPPELIA_gap_study.yaml`, el runner `scripts/run_sp9_experiment.py` y las escenas base. Si el ejecutable de CoppeliaSim no está disponible, el runner genera `results/sp9/SP9_BLOCKED_EXECUTION/report.md` y SP9 se redacta como protocolo preparado, no como resultado estadístico. Solo se promoverá como evidencia cuando existan `manifest.json`, CSV de corridas, tabla predicho-vs-medido, figuras y videos derivados de ejecución real.

7. Conclusiones

La memoria propone y evalúa una arquitectura distribuida para coordinar coaliciones multi-AMR en transporte de cargas heterogéneas. La contribución principal no es un algoritmo aislado ni una promesa de dominancia universal, sino un marco físico-

económico que conecta asignación, quórum, capacidad efectiva, formación, *wrench*, comunicación y recuperación bajo un protocolo experimental común.

Las conclusiones principales son las siguientes:

- La escalera experimental muestra que el problema cambia de naturaleza al pasar de un robot por tarea a coaliciones con carga física compartida. Cardinalidad, capacidad y factibilidad *wrench* no son equivalentes.
- Smith ofrece una base interpretable para la asignación poblacional, pero no basta por sí solo en regímenes de comunicación local, preferencias fraccionarias o cierre entero de tareas.
- Smith-QR aporta una integración defendible entre presión distribuida, memoria local, quórum entero y guardias de factibilidad, con mejoras claras en los regímenes donde Smith puro pierde información o produce coaliciones no ejecutables.
- La evaluación de fuerza y torque evita falsos positivos físicos: una coalición puede satisfacer una demanda escalar y aun así no generar el *wrench* requerido por la carga.
- Los comparadores aprendidos enriquecen la validación, pero su lectura debe ser prudente: aportan adaptación y contraste, no una sustitución de las garantías estructurales del modelo.
- Los experimentos de movimiento, transporte, recuperación, comunicación y escala confirman que la calidad de una solución multi-AMR debe medirse con varias dimensiones simultáneas: completitud, seguridad, energía, tiempo, mensajes, coste computacional y validez física.

Restricción	Familia	SP	Evidencia	Claim seguro
Quorum entero	Poblacionales con cierre entero y referencias centralizadas	SP1	H01_methods_differ_theoretical_gap; metric=optimality_gap_vs_oracle; p-Holm=0	El reclutamiento se evalúa por brecha contra oráculo, éxito y coste.
Heterogeneidad de capacidad	Capacity-aware, payoff marginal y comparadores aprendidos	SP2	H01_methods_differ_capacity_gap; metric=optimality_gap_vs_oracle; p-Holm=0	La cardinalidad deja de ser proxy suficiente de servicio.
Wrench vectorial	Verificación explícita de contactos y residual wrench	SP3	H3_HP_1_scalar_false_positives_rotational_loads; metric=false_positive_rate; p-Holm=8.47e-198	El criterio escalar puede producir falsos positivos físicos.
Movimiento seguro	CBF: campos con barrera y referencias temporales	SP4	H4_HP_1_reference_reduces_collision_vs_direct; metric=collision_rate; p-Holm=2.52e-183	La llegada debe leerse junto con colisión, despeje, energía y tiempo.
Transporte con formación	Cargo/caging/control de pose	SP5	H5_1_reference_reduces_gap_vs_classic_xpf; metric=performance_gap_vs_reference; p-Holm=0	Mover robots no equivale a transportar una carga extendida.
Fallos, batería e inviabilidad	Recovery-aware y guarded/wrench-market	SP6	H6_1_ours_reduces_lost_load_rate_vs_classic_greedy; metric=lost_load_rate; p-Holm=2.55e-05	La robustez se mide por recuperación y pérdida de carga.
Comunicación degradada	Connectivity-aware, relay y topología temporal	SP7	H7_1_radius_improves_coalition_connectivity; metric=coalition_connected_time_ratio; p-Holm=0	La conectividad temporal condiciona el transporte cooperativo.
Escala e intratabilidad	Distribuidas, jerárquicas y tensor/market	SP8	H8_1_centralized_oracle_timeout_increases_with_scale; metric=timeout_rate; p-Holm=4.93e-287	La escala cambia la utilidad práctica de las familias.
Brecha teoría-implementación	Predicho-vs-medido en CoppeliaSim/Pioneer	SP9	pending	Solo se reporta si existen CSV, figuras y manifest reales.

Tabla 10. Mapa de regímenes generado desde hipótesis canónicas.

El trabajo queda acotado a simulación reproducible, análisis estadístico e integración visual. No se afirma transferencia directa a hardware, contacto real con fricción completa, certificación de seguridad ni despliegue industrial. Esta restricción no debilita la contribución; define con precisión qué se ha demostrado y qué necesita una etapa posterior.

Las líneas futuras son claras. La asignación de slots debe promoverse a decisión estratégica explícita; el control de seguridad puede reforzarse con formulaciones CBF-QP; la batería debe ampliarse hacia estaciones de carga, colas y replanificación energética; y la validación debería avanzar hacia ROS 2, CoppeliaSim con contacto más rico y ensayos físicos controlados. En el plano teórico, la continuación natural es formalizar el límite de campo medio, acotar el error finito de flota y estudiar garantías prácticas para juegos generalizados con restricciones de fuerza, conectividad y seguridad.

En síntesis, el TFM demuestra que el transporte cooperativo de cargas heterogéneas exige tratar la asignación como una decisión física. Los robots no solo eligen tareas: compran capacidad, ocupan contactos, producen fuerza y torque, consumen energía y dependen de una red local. Esa lectura permite construir una tesis cohesionada, técnicamente verificable y abierta a una línea doctoral sólida.

A. Desarrollo matemático extendido

El anexo reúne las garantías que sostienen la formulación. No pretende demostrar estabilidad global de una planta física con contacto real, fricción no modelada y percepción imperfecta; su alcance es más preciso: justificar que la ley propuesta tiene una lectura de juego potencial, que el equilibrio de Nash poblacional es el punto natural de reposo, que el cierre entero introduce una perturbación acotable y que la evaluación de obstáculos puede expresarse mediante una barrera de seguridad verificable.

A.1 Juego, mercado y mecánica

El aporte teórico consiste en unificar tres lecturas. La lectura de juego indica qué robots prefieren qué carga o slot. La lectura de mercado interpreta la demanda residual como un precio de escasez. La lectura mecánica exige que la coalición produzca fuerza y torque suficientes. La misma variable

$$\delta_k = D_k - S_k$$

alimenta las tres capas: incrementa el payoff de una carga subatendida, eleva su precio implícito y mantiene activo el requisito de *wrench* mientras la capacidad efectiva sea insuficiente.

Proposición A.1 (Convergencia práctica del modelo acoplado). *Supóngase que el grafo de comunicación es conexo a trozos, los payoffs derivan de un potencial regular, la dinámica de Smith evoluciona más rápido que la cinemática de transporte, la formación rígida preserva contactos útiles y el campo de navegación mantiene el margen de seguridad. Entonces el sistema acoplado converge de forma práctica a un conjunto donde las cargas factibles reciben coaliciones con déficit acotado y residual wrench bajo umbral.*

Demostración. La dinámica de Smith asciende el potencial común hasta un conjunto de Nash poblacional. El consenso dinámico mantiene la ocupación estimada cerca de la ocupación real siempre que la conectividad no se pierda durante intervalos persistentes. El cierre entero convierte la solución continua en una coalición discreta y añade un error de redondeo finito. La formación rígida asigna slots suaves en el marco de la carga, de modo que el objetivo local de cada robot varía de forma continua con la pose del objeto. Finalmente, el juego vectorial de *wrench* proyecta la demanda física sobre el conjunto de fuerzas admisibles y rechaza coaliciones cuyo residual excede el umbral. La composición de estos pasos no prueba estabilidad global exacta, pero sí acota el error operativo mientras las hipótesis permanezcan vigentes. $\square$

A.2 Ascenso de potencial y equilibrio de Nash

Sea $x \in \Delta_M$ la distribución poblacional sobre cargas y sea $p_k(x)$ el payoff de la carga k . Si $p = \nabla \Phi$, la dinámica de Smith cumple

$$\dot{x}_k = \sum_{\ell} x_{\ell} [p_k - p_{\ell}]_+ - x_k \sum_{\ell} [p_{\ell} - p_k]_+.$$

Entonces

$$\dot{\Phi} = \sum_{k,\ell} x_{\ell} [p_k - p_{\ell}]_+^2 \geq 0.$$

En reposo, toda estrategia con masa positiva tiene payoff máximo. En términos de Nash, ningún robot representativo puede migrar hacia otra carga y obtener una mejora unilateral sin cambiar el estado del resto de la población.

Para flotas finitas, el equilibrio relevante es aproximado. Si el cierre entero produce una ocupación $\hat{x}$ con $\|\hat{x} - x^*\|_1 \leq \eta$ y los payoffs son L -Lipschitz, entonces la pérdida estratégica queda acotada por

$$\max_k p_k(\hat{x}) - p_{\hat{k}}(\hat{x}) \leq \varepsilon_{\text{Smith}} + 2L\eta,$$

donde $\varepsilon_{\text{Smith}}$ recoge el error de parada de la dinámica continua. Esta cota explica por qué el quórum entero no invalida la lectura de Nash: la transforma en un equilibrio aproximado, medible y compatible con robots indivisibles.

A.3 Regla de reparto tipo *water-filling*

En el caso homogéneo, supóngase que cada carga activa tiene utilidad marginal decreciente

$$p_k(n_k) = v_k - \alpha n_k, \quad \alpha > 0,$$

y que los robots pueden redistribuirse entre cargas. En equilibrio interior no puede existir un par (k, ℓ) con $p_k(n_k) > p_\ell(n_\ell)$ y robots asignados a ℓ , porque la dinámica traslada masa decisional hacia k :

$$\dot{y}_{ik} \supset y_{i\ell} [p_k - p_\ell]_+ > 0.$$

Por tanto, todas las cargas usadas igualan payoff marginal:

$$p_k(n_k) = \lambda, \quad n_k = \frac{v_k - \lambda}{\alpha},$$

con λ escogido para satisfacer $\sum_k n_k = N$. La interpretación es inmediata: el sistema llena primero las cargas de mayor valor residual y deja de enviar robots cuando la utilidad marginal cae al nivel común.

A.4 Contraejemplo de cardinalidad

Sea una carga que requiere torque planar $w^{\text{dem}} = [0, 0, \tau]^T$. Dos robots colocados en la misma cara con normales paralelas pueden cumplir cardinalidad $|C| = 2$, pero su matriz de contactos

$$G_C = \begin{bmatrix} n_{1x} & n_{2x} \\ n_{1y} & n_{2y} \\ r_{1x}n_{1y} - r_{1y}n_{1x} & r_{2x}n_{2y} - r_{2y}n_{2x} \end{bmatrix}$$

puede tener rango insuficiente o torque casi nulo. Entonces

$$\min_{0 \leq \lambda \leq \bar{f}} \|G_C \lambda - w^{\text{dem}}\|_2 > \epsilon,$$

aunque $|C|$ alcance el mínimo. La consecuencia es central para la memoria: quórum numérico no implica capacidad mecánica.

A.5 Rol físico como decisión estratégica

Si h indexa slots de contacto, la asignación completa es

$$\max_{z_{ikh}} \sum_{i,k,h} U_{ikh} z_{ikh}, \quad \sum_{k,h} z_{ikh} \leq 1, \quad \sum_i z_{ikh} \leq 1.$$

El término U_{ikh} debe mezclar valor de carga, coste de llegada, compatibilidad del robot con el slot, batería y reducción esperada del residual *wrench*. La formulación desarrollada aproxima esta decisión en dos pasos: primero elige la carga mediante Smith-QR y luego deriva el slot por ranking interno de coalición. Esta aproximación es ejecutable, pero no equivale a resolver el problema completo z_{ikh} .

A.6 Barrera de obstáculos

Para un robot o envoltente de carga, sea

$$h(q) = d(q, O)^2 - d_{\min}^2.$$

La región segura es $C = \{q : h(q) \geq 0\}$. Si el controlador satisface

$$\dot{h}(q, u) + \alpha h(q) \geq 0, \quad \alpha > 0,$$

entonces $h(t) \geq h(0)e^{-\alpha t}$ por comparación diferencial. En particular, si $h(0) \geq 0$, la trayectoria permanece en C mientras la desigualdad pueda satisfacerse. Esta es la razón matemática para evaluar obstáculos mediante despeje mínimo durante toda la trayectoria y no solo mediante ausencia de colisión al final.

Cuando el punto controlado tiene dinámica de segundo orden, la condición anterior se eleva a una barrera de orden alto. Para $\dot{q} = v$ y $\dot{v} = w$, la restricción segura se escribe como

$$\ddot{h}(q, v, w) + 2\alpha\dot{h}(q, v) + \alpha^2 h(q) \geq 0, \quad \alpha > 0.$$

Al fijar q y v , esta desigualdad es afín en la aceleración deseada:

$$a_o(q, v)^\top w \geq b_o(q, v).$$

Por tanto, el campo nominal no se sustituye por una regla heurística ante obstáculos; se proyecta sobre el semiespacio seguro más cercano. Si solo hay una restricción activa, la corrección mínima en norma euclídea es

$$w^+ = w + \frac{[b_o - a_o^\top w]_+}{\|a_o\|^2} a_o.$$

Con varias restricciones, la misma idea se aplica por proyección cuadrática sobre la intersección de semiespacios. Esta forma permite auditar la seguridad con una métrica directa: no basta con que la trayectoria finalice bien, debe mantener $h(q(t)) \geq 0$ en todo instante muestreado y sobre la envolvente física relevante.

A.7 Energía y batería en el potencial

El campo único puede leerse como descenso de una energía compuesta:

$$\Phi_i = \Phi_i^{\text{tarea}} + \Phi_i^{\text{formacion}} + \Phi_i^{\text{obstaculo}} + \Phi_i^{\text{bateria}} + \Phi_i^{\text{congestion}}.$$

Si b_i es la batería normalizada y $\rho_i(q)$ estima coste de retorno, una penalización mínima es

$$\Phi_i^{\text{bateria}} = \kappa_b [\rho_i(q_i) - b_i + b_{\min}]_+^2.$$

Así, el robot deja de ser atractivo para cargas lejanas antes de quedar sin retorno. Una extensión natural añade estaciones $s \in \mathcal{S}$, colas Q_s y una estrategia de carga:

$$p_{i,s}^{\text{charge}} = -\alpha d(q_i, s) - \gamma Q_s + \eta(1 - b_i).$$

La memoria usa la primera parte como restricción de retornabilidad; la planificación con estaciones queda como continuación lógica.

A.8 Solución analítica del juego cuadrático

La capa de transporte admite una solución cerrada cuando se trabaja con el punto de mano del unicycle y la formación rígida de la carga. Para el robot i , sea

$$h_i = p_i + a \begin{bmatrix} \cos \theta_i \\ \sin \theta_i \end{bmatrix},$$

donde $a > 0$ desplaza el punto de control por delante del centro geométrico. La dinámica del punto de mano puede escribirse como

$$\ddot{h}_i = \Gamma_i(\theta_i)u_i + g_i(q_i, \dot{q}_i),$$

con $\Gamma_i(\theta_i)$ invertible para $a > 0$. La realimentación

$$u_i = \Gamma_i(\theta_i)^{-1}(w_i - g_i(q_i, \dot{q}_i))$$

produce exactamente $\ddot{h}_i = w_i$. Esta reducción permite formular el juego de reparto sobre aceleraciones y fuerzas sin esconder una aproximación cinemática en la última etapa.

Considérese una carga con masa total M_T , perturbación equivalente d y aceleración

deseada a^{des} . Se define

$$s = a^{\text{des}} + d, \quad H = \sum_{j=1}^N \eta_j, \quad \gamma = \frac{\kappa H}{M_T^2},$$

donde $\eta_i > 0$ representa la salud actuadora efectiva y $\kappa > 0$ pondera el error de seguimiento común. Cada robot elige una fuerza plana f_i y afronta el coste

$$J_i(f_i; f_{-i}) = \frac{1}{2\eta_i} \|f_i\|^2 + \frac{\kappa}{2} \left\| s - \frac{1}{M_T} \sum_{j=1}^N f_j \right\|^2.$$

El primer término penaliza esfuerzo ponderado por salud; el segundo mide el error común de aceleración de la carga.

Proposición A.2 (Equilibrio de Nash en forma cerrada). *El juego cuadrático anterior tiene un único equilibrio de Nash. En dicho equilibrio,*

$$f_i^{\text{NE}} = \frac{\kappa \eta_i M_T}{M_T^2 + \kappa H} s = \frac{\eta_i}{H} \frac{\gamma}{1 + \gamma} M_T s, \quad e^{\text{NE}} = s - \frac{1}{M_T} \sum_{j=1}^N f_j^{\text{NE}} = \frac{1}{1 + \gamma} s.$$

Demostración. La condición de primer orden para el robot i es

$$\frac{1}{\eta_i} f_i - \frac{\kappa}{M_T} \left(s - \frac{1}{M_T} \sum_{j=1}^N f_j \right) = 0.$$

Si se denota por

$$e = s - \frac{1}{M_T} \sum_{j=1}^N f_j$$

el error común, entonces toda mejor respuesta interior satisface

$$f_i = \frac{\kappa \eta_i}{M_T} e.$$

Al sumar sobre la coalición se obtiene

$$\sum_i f_i = \frac{\kappa H}{M_T} e, \quad e = s - \frac{\kappa H}{M_T^2} e.$$

Por tanto, $(1 + \gamma)e = s$ y las expresiones anteriores se deducen por sustitución. La unici-

dad se sigue de la convexidad estricta de cada coste en f_i y de la fuerte monotonicidad del mapa de mejores respuestas inducido por la matriz cuadrática común. $\square$

La solución muestra un fenómeno estructural: cada robot internaliza todo su esfuerzo, pero solo una fracción del beneficio colectivo de reducir el error común. Por eso el equilibrio no coincide, en general, con el óptimo social.

Proposición A.3 (Coste de anarquía exacto). *Si el coste social es $\sum_i J_i$, el coste de anarquía del juego anterior es*

$$\text{PoA}(\gamma, N) = \frac{(\gamma + N)(1 + N\gamma)}{N(1 + \gamma)^2}, \quad \text{PoA}_{\text{máx}} = \frac{(N + 1)^2}{4N}.$$

El máximo se alcanza en $\gamma = 1$.

Demostración. Para una fuerza total $F = \sum_i f_i$, el reparto de mínimo esfuerzo ponderado es $f_i = (\eta_i/H)F$. Así,

$$\sum_i \frac{1}{2\eta_i} \|f_i\|^2 = \frac{1}{2H} \|F\|^2.$$

El óptimo social minimiza

$$\frac{1}{2H} \|F\|^2 + \frac{N\gamma}{2} \left\| s - \frac{1}{M_T} F \right\|^2.$$

En la dirección de s , con $z = F/M_T$, el problema queda proporcional a

$$\|z\|^2 + N\gamma \|s - z\|^2,$$

cuyo minimizador es $z^{\text{SO}} = \frac{N\gamma}{1+N\gamma}s$. El equilibrio de Nash tiene $z^{\text{NE}} = \frac{\gamma}{1+\gamma}s$. Al evaluar ambos costes sociales se obtiene

$$C_{\text{NE}} \propto \frac{\gamma(\gamma + N)}{(1 + \gamma)^2} \|s\|^2, \quad C_{\text{SO}} \propto \frac{N\gamma}{1 + N\gamma} \|s\|^2.$$

El cociente da la expresión de PoA. Su derivada se anula en $\gamma = 1$ y el valor correspondiente es $(N + 1)^2/(4N)$. $\square$

La lectura operativa es precisa: el juego no falla por ruido numérico, sino por subinversión estratégica cuando la acción de cada robot beneficia a toda la coalición. La restricción

de *wrench* acoplado corrige ese efecto. Si se impone producir una fuerza total y un torque requeridos,

$$\sum_i f_i = w_p^{\text{req}}, \quad \sum_i (Rr_i)^\perp f_i = w_\phi^{\text{req}},$$

el equilibrio variacional coincide con el reparto ponderado de mínimo esfuerzo:

$$f_i^\star = \frac{\eta_i}{H} w_p^{\text{req}} + \frac{\eta_i}{S} (Rr_i)^\perp w_\phi^{\text{req}}, \quad S = \sum_j \eta_j \|r_j\|^2,$$

bajo centrado ponderado $\sum_i \eta_i r_i = 0$. En esta forma, la decisión estratégica deja de ser una invitación a esperar que otros compensen el error y pasa a ser un reparto explícito de la llave física que mueve la carga.

A.9 Estabilidad del cierre distribuido

La solución cerrada anterior se ejecuta con estimaciones locales de magnitudes agregadas. Sea L_G el laplaciano del grafo de comunicación, $\lambda_2(L_G) > 0$ su conectividad algebraica y μ la constante de monotonidad fuerte del juego cuadrático. Una forma continua simplificada del buscador distribuido es

$$\dot{z}_i = -\nabla_{f_i} J_i(z_i, z_{-i}) - c \sum_{j \in \mathcal{N}_i} (z_i - z_j),$$

donde $c > 0$ es la ganancia de consenso. Si los acoplamientos de gradiente son Lipschitz con constante transversal ϑ , una condición suficiente de estabilidad exponencial local del equilibrio consensuado es

$$c \lambda_2(L_G) \mu > \vartheta^2.$$

La desigualdad resume el compromiso: el término de consenso debe dominar la curvatura cruzada que aparece porque el error de carga es compartido. Cuando la batería cambia despacio, $\eta_i(t)$ entra como parámetro lento. La singular perturbación resultante mantiene el seguimiento del equilibrio instantáneo siempre que la escala temporal de descarga sea mayor que la escala de convergencia del consenso y del controlador físico.

En la capa mecánica, si la fuerza requerida se convierte en una aceleración deseada

de carga mediante

$$\ddot{\tilde{p}} + 2\sqrt{k_p}\dot{\tilde{p}} + k_p\tilde{p} = 0, \quad \ddot{\tilde{\phi}} + 2\sqrt{k_\phi}\dot{\tilde{\phi}} + k_\phi\tilde{\phi} = 0,$$

los errores traslacional y angular tienen polos reales negativos en ausencia de saturación y perturbaciones no compensadas. Con perturbación acotada, el mismo argumento da estabilidad práctica: el error queda en una bola cuyo radio crece con saturación, retardo, error de estimación y contacto no modelado.

A.10 Ley explícita sensor–motor

La ley final puede ejecutarse como una secuencia cerrada de nueve cálculos. Cada ciclo usa estado propio, vecinos, detecciones locales y estimaciones internas; no necesita resolver un programa global para cada paso de integración.

Paso	Cálculo	Función en la ley
1	$\eta_i = \bar{\eta}_i \frac{\max(E_i, E_{\min})}{E_i^0}$	Convierte batería y actuador en salud efectiva. Un robot degradado sigue participando, pero recibe menos carga física.
2	$\hat{h}_i^+ = \hat{h}_i + T_s c \sum_{j \in N_i} (\hat{h}_j - \hat{h}_i) + \eta_i^+ - \eta_i$	Estima agregados como $H = \sum_i \eta_i$ y $S = \sum_i \eta_i \ r_i\ ^2$ con comunicación local.
3	$\phi_L = \theta_i - \theta_i^{\text{grasp}}, \quad p_L = h_i - R(\phi_L)r_i$	Reconstruye la pose de la carga desde el contacto rígido observado por cada robot.
4	$w_p^{\text{req}} = M_T(\ddot{p}_L^{\text{des}} + 2\sqrt{k_p}\dot{\tilde{p}} + k_p\tilde{p}) + \hat{d}_p$	Calcula la fuerza total requerida para cerrar el error de pose con amortiguamiento crítico.
5	$f_i^* = \frac{\eta_i}{\hat{H}_i} w_p^{\text{req}} + \frac{\eta_i}{\hat{S}_i} (Rr_i)^\perp w_\phi^{\text{req}}$	Reparte fuerza y torque según salud, geometría y capacidad efectiva.
6	$h_i^{\text{ref}} = p_L^{\text{ref}} + R(\phi_L^{\text{ref}})r_i$	Genera la referencia rígida del punto de mano que corresponde al slot del robot.
7	$a_o^\top w_i \geq b_o$	Filtra la aceleración nominal mediante barreras de obstáculos y envolvente de carga.
8	$u_i = \Gamma_i(\theta_i)^{-1}(w_i - g_i)$	Convierte la aceleración filtrada del punto de mano en fuerza y par del uniclo.
9	$\dot{E}_i = -\alpha_i \ F_i v_i\ - \beta_i$	Actualiza la energía y realimenta la salud para el siguiente ciclo.

Tabla 11. Ley explícita de control desde percepción local hasta mando motor.

La estabilidad discreta del consenso requiere que el paso de integración no invierta la dinámica de mezcla:

$$cT_s \lambda_{\max}(L_G) < 2.$$

Una condición conservadora, fácil de verificar con grado máximo Δ_G , es

$$cT_s < \frac{1}{\Delta_G}.$$

La saturación se aplica preservando dirección cuando la aceleración requerida supera la capacidad conjunta estimada:

$$a_{\text{cmd}} \leftarrow a_{\text{cmd}} \min \left\{ 1, \frac{a_{\text{cmd}}^{\text{máx}}}{\|a_{\text{cmd}}\|} \right\}, \quad a_{\text{cmd}}^{\text{máx}} = 0.8 \frac{\sum_j F_j^{\text{máx}}}{M_T}.$$

La forma completa conecta tres garantías que suelen presentarse separadas: equilibrio de Nash ponderado, factibilidad de *wrench* y seguridad por barreras. Por eso las simulaciones no se limitan a medir llegada; verifican también residual físico, saturación, despeje, recuperación y degradación de comunicación.

B. Reproducibilidad

La reproducibilidad de la memoria se apoya en cuatro principios: definición explícita de escenarios, separación entre ajuste y evaluación, conservación de semillas, y generación consistente de métricas por cada familia de métodos. Cada resultado cuantitativo incluido en el cuerpo del trabajo procede de una comparación donde los métodos evaluados comparten condiciones iniciales, cargas, obstáculos y perfiles de comunicación.

Condiciones de repetición

Para repetir un estudio se requieren las mismas hipótesis, el mismo conjunto de mundos sintéticos, las mismas semillas y el mismo criterio de agregación estadística. Los métodos aprendidos deben conservar una separación estricta entre entrenamiento, validación y prueba. Los métodos basados en parámetros deben fijarse antes de la campaña final. Las referencias centralizadas deben interpretarse como cotas o comparadores, no como soluciones desplegables cuando su coste crece con la escala.

Trazabilidad de evidencia

La evidencia se organiza en tres niveles. El primer nivel corresponde a métricas tabulares: éxito de transporte, demanda satisfecha, residual *wrench*, energía, distancia, tiempo, mensajes, colisiones, despejes y recuperación. El segundo nivel corresponde a

pruebas de consistencia: límites físicos, ausencia de interpenetración cuando el escenario lo exige, rangos admisibles de probabilidad y verificación de hipótesis. El tercer nivel corresponde a inspección visual: trayectorias, formación, contacto, recuperación y evolución de la carga.

Una afirmación se considera resultado principal solo cuando está respaldada por métricas agregadas y por una lectura de alcance. Una figura o vídeo aislado se usa como inspección cualitativa; una prueba algebraica se usa como consistencia del modelo; una campaña Monte Carlo se usa como evidencia estadística. Esta distinción evita confundir demostración visual, garantía matemática y validación experimental.

Criterio de auditoría

Las campañas promovidas a evidencia final deben cumplir tres condiciones: comparación sobre mundos compartidos, métricas homogéneas entre métodos y ausencia de fallos en las comprobaciones declaradas, salvo que el fallo sea precisamente el fenómeno estudiado. Cuando una hipótesis no alcanza soporte estadístico, se reporta como resultado negativo o límite operativo. En esta memoria, esa disciplina es tan importante como las mejoras obtenidas: el objetivo no es presentar una narrativa de victoria permanente, sino una evaluación defendible de cuándo y por qué funciona cada mecanismo.

C. Matrices de validación

Este anexo resume la lectura de validación usada para cerrar la memoria. Las tablas separan evidencia estadística, pruebas de consistencia y alcance de la inferencia. Las cifras se reportan como escala de evaluación y no como garantía de despliegue industrial.

Estudio	Magnitud validada	Escala	Decisión de lectura
SP1	Reclutamiento y satisfacción de demanda.	27 300 evaluaciones.	Evidencia favorable para coaliciones distribuidas; la superioridad depende de métrica y coste.
SP2	Capacidad efectiva heterogénea.	20 280 comprobaciones.	La capacidad marginal mejora la lectura frente a cardinalidad plana.
SP3	Residual de fuerza y torque.	20 040 corridas y 38 076 comprobaciones.	Se refuta la equivalencia entre cobertura esca- lar y factibilidad física.
SP4	Movimiento, llegada y seguridad.	20 070 ejecuciones y 21 408 comprobaciones.	El resultado debe leerse como compromiso Pareto, no como ranking absoluto.
SP5	Transporte de carga extendida.	20 040 ejecuciones/compro- baciones.	La pose final de la carga y los despejes cam- bian la evaluación respecto a llegada indivi- dual.
SP6	Recuperación ante eventos.	20 000 ejecuciones/compro- baciones.	La robustez exige medir reparación, tiempo, carga perdida y seguridad posterior.
SP7	Comunicación y sensado degrada- do.	20 176 evaluaciones/compro- baciones.	La conectividad temporal es más informativa que la conectividad instantánea.
SP8	Escala de flota e intractabilidad.	20 000 evaluaciones hasta 50 000 AMR.	La escala favorece métodos reparables y dis- tribuidos; el modelo sigue siendo mesoscópi- co.

Tabla 12. Matriz de validación por estudio experimental.

C.1 Mapa extendido de evidencia

La lectura canónica de SP1–SP8 se apoya en barridos complementarios. La tabla siguiente separa qué añade cada capa de evaluación para que las conclusiones no dependan de una sola parametrización ni de un único tipo de escenario.

Estudio	Capas evaluadas	Profundidad	Función dentro de la validación
SP1	Reclutamiento principal, comparación con referencia central y control visual de trayectorias.	27 300 evaluaciones, 65 ordenaciones y 51 inspecciones cinemáticas.	Fija la base de comparación: cerrar demanda con coste razonable antes de introducir capacidad física.
SP2	Capacidad efectiva y ablación de utilidad marginal.	20 280 comprobaciones principales, más 6 familias de ablación.	Aísla el efecto de ponderar aportes heterogéneos frente a contar robots como unidades equivalentes.
SP3	Barrido de <i>wrench</i> , versión de alta exigencia y batería dinámica de pose.	20 040 corridas, 38 076 comprobaciones y validación con modelo Euler-Lagrange.	Demuestra que fuerza y torque deben evaluarse como magnitudes vectoriales, no como capacidad escalar acumulada.
SP4	Ley explícita de movimiento, comparación de navegación y variante de alta potencia.	72 ejecuciones de ley cerrada, 300 casos pareados y 20 070 ejecuciones exigentes.	Separa llegada, seguridad, energía y despeje; evita declarar superioridad por una sola métrica de movimiento.
SP5	Transporte cooperativo, variante de alta potencia y ley explícita aplicada a carga extendida.	20 040 ejecuciones principales, 334 semillas y validación específica de control.	Verifica que la pose de la carga, la formación y la envolvente geométrica cambian la lectura frente a llegada individual.
SP6	Recuperación explícita, robustez comparativa y variante de alta potencia.	20 000 ejecuciones principales, 250 semillas y 8 familias de escenario.	Mide reparación tras fallo, batería baja, retardo, carga inviable y seguridad posterior al evento.
SP7	Comunicación degradada con exigencia estadística.	20 176 evaluaciones, 97 semillas y perfiles de radio, pérdida, retardo, jitter y sensado.	Comprueba que el transporte depende de conectividad temporal, descubrimiento local y tolerancia a pérdida de mensajes.
SP8	Escalera de flota, variante de alta potencia y escenario de almacén.	20 000 evaluaciones, 20 tamaños de flota y escala hasta 50 000 AMR.	Delimita cuándo una referencia central pierde practicidad y cuándo una política distribuida conserva relación útil entre calidad y recurso.

Tabla 13. Mapa extendido de la evidencia experimental SP1–SP8.

Tipo de evidencia	Qué permite afirmar	Qué no permite afirmar
Prueba algebraica	Coherencia interna del modelo, existencia de contraejemplos y necesidad de variables físicas.	Rendimiento estadístico bajo escenarios variados.
Monte Carlo pareado	Diferencias agregadas entre métodos bajo mundos compartidos y semillas controladas.	Garantía universal fuera del dominio simulado.
Inspección visual	Plausibilidad de trayectorias, formación, recuperación y movimiento de carga.	Validación física en hardware o contacto realista completo.
Referencia centralizada	Cota superior o punto de comparación para medir coste de descentralización.	Solución operativa a gran escala cuando el coste se vuelve prohibitivo.
Método aprendido	Comparación adaptativa frente a reglas analíticas y referencias clásicas.	Garantía estructural, interpretabilidad completa o dominancia fuera de distribución.

Tabla 14. Alcance de cada tipo de evidencia usado en la memoria.

Riesgo de sobreafirmación	Formulación defendible	Formulación que se evita
Capacidad <i>wrench</i>	Certificado planar cuasiestático para decidir si una coalición asignada puede generar fuerza y torque.	Prueba completa de manipulación física real con fricción y contacto 3D.
Escalabilidad	Comparación mesoscópica de coste, completitud y factibilidad hasta escalas de almacén.	No afirmar validación industrial directa en una instalación real.
Vídeos	Evidencia cualitativa de inspección asociada a métricas.	Prueba suficiente por sí sola.
Métodos aprendidos	Comparadores entrenados bajo el simulador y evaluados con separación de fases.	Estado del arte universal o solución dominante.
Seguridad	Medición de colisiones, despejes y restricciones en el dominio simulado.	Certificación de seguridad funcional.

Tabla 15. Reglas de redacción para mantener afirmaciones defendibles.

SP	Hipotesis	Metrica	n	p-Holm	Efecto	Veredicto
SP1	H01_methods_differ_theoretical_gap	optimality_gap_vs_oracle	2100	0	0.6063	rechaza H0
SP1	H02_mappo_lower_gap_than_imitation	optimality_gap_vs_oracle	2100	0	-0.8951	rechaza H0
SP1	H03_mappo_lower_gap_than_hungarian_classic	optimality_gap_vs_oracle	2100	1.56e-182	-0.6904	rechaza H0
SP1	H04_smith_lower_runtime_than_mappo	runtime_ms	2100	0	-1.092	rechaza H0
SP1	H05_mappo_higher_coalition_success_than_smith	coalition_success_rate	2100	0	1.482	rechaza H0
SP2	H01_methods_differ_capacity_gap	optimality_gap_vs_oracle	1560	0	0.71	rechaza H0
SP2	H01b_methods_differ_capacity_ceiling_gap	capacity_gap_vs_capacity_oracle	1560	5.68e-10	0.008093	rechaza H0
SP2	H02_primal_dual_higher_capacity_success_than_greedy	capacity_success_rate	1560	1	-0.7076	no rechaza H0
SP2	H03_neural_lower_gap_than_linear_imitation	optimality_gap_vs_oracle	1560	1.17e-26	-0.2328	rechaza H0
SP2	H04_local_primal_dual_lower_messages_than_oracle	communication_messages	1560	6.85e-18	-0.362	rechaza H0
SP2	H05_smith_lower_runtime_than_neural	runtime_ms	1560	8.71e-256	-1.589	rechaza H0
SP3	H3_HP_1_scalar_false_positives_rotational_loads	false_positive_rate	2004	8.47e-198	0.9998	rechaza H0
SP3	H3_HP_2_smith_wrench_lower_residual_than_capacity	wrench_residual_feasible_available	2004	1	-0.0316	no rechaza H0
SP3	H3_HP_3_capacity_greedy_more_infeasible_assignments_than_support_dual	fp_given_assigned	2004	1	0.0316	no rechaza H0
SP3	H3_HP_4_support_dual_lower_gap_than_cbba	optimality_gap_vs_wrench_oracle	2004	1	0.02293	no rechaza H0
SP3	H3_HP_5_methods_differ_wrench_gap	optimality_gap_vs_wrench_oracle	2004	0	0.1175	rechaza H0
SP4	H4_HP_1_reference_reduces_collision_vs_direct	collision_rate	1338	2.52e-183	-0.8525	rechaza H0
SP4	H4_HP_2_cbf_reduces_collision_vs_direct	collision_rate	1338	8.88e-183	-0.8471	rechaza H0
SP4	H4_HP_3_tensor_reduces_collision_vs_direct	collision_rate	1338	1.41e-183	-0.843	rechaza H0
SP4	H4_HP_4_energy_smith_reduces_energy_vs_cbf	energy_proxy_wh	1338	1	-0.06049	no rechaza H0
SP4	H4_HP_5_methods_differ_gap_vs_reference	performance_gap_vs_reference	1338	0	0.3687	rechaza H0
SP5	H5_1_reference_reduces_gap_vs_classic_apf	performance_gap_vs_reference	2004	0	-31.63	rechaza H0
SP5	H5_2_ours_hamiltonian_reduces_formation_break_vs_sota_vo_cargo	formation_broken_rate	2004	0.2153	-0.06775	no rechaza H0
SP5	H5_3_ours_tensor_improves_target_reached_vs_classic_push	target_reached	2004	0.5356	-0.0316	no rechaza H0
SP5	H5_4_methods_differ_transport_score	score_value	2004	0	0.7322	rechaza H0
SP6	H6_1_ours_reduces_lost_load_rate_vs_classic_greedy	lost_load_rate	2000	2.55e-05	-0.1359	rechaza H0
SP6	H6_2_ours_improves_completion_vs_smith_qr	task_completion_rate	2000	0.1962	0.03077	no rechaza H0
SP6	H6_3_ours_reduces_reference_gap_vs_cbba	performance_gap_vs_reference	2000	2.06e-92	-0.3084	rechaza H0
SP6	H6_4_recovery_family_differs_on_reference_gap	performance_gap_vs_reference	2000	7.19e-160	0.07529	rechaza H0
SP7	H7_1_radius_improves_coalition_connectivity	coalition_connected_time_ratio	20176	0	0.8934	rechaza H0
SP7	H7_2_ours_connectivity_beats_classic_under_harsh_profiles	transport_network_score	485	1.36e-80	0.8804	rechaza H0
SP7	H7_3_methods_differ_under_intermittent_communication	transport_network_score	1	1	nan	no rechaza H0
SP8	H8_1_centralized_oracle_timeout_increases_with_scale	timeout_rate	2000	4.93e-287	0.6937	rechaza H0
SP8	H8_2_ours_hierarchical_higher_completion_than_classic_local	task_completion_rate	2000	4.18e-300	0.7791	rechaza H0
SP8	H8_3_ours_hierarchical_higher_wrench_feasibility_than_hungarian	wrench_feasible_rate	2000	6.45e-299	1.167	rechaza H0

Tabla 16. Tabla estadística consolidada generada desde hypothesis_results.csv canonicos.

Referencias bibliográficas

AGILOX (2026). Amr and agv autonomous mobile robots with x-swarm technology.

<https://www.agilox.net/en/>. Consultado el 26 de junio de 2026.

Amazon (2024). Amazon robotics: Meet the robots inside fulfillment centers. <https://www.aboutamazon.com/news/operations/>

[amazon-robotics-robots-fulfillment-center](#). Consultado el 26 de junio de 2026.

Amazon (2026). Meet the robots inside amazon fulfillment centers.

Ames, A. D., Xu, X., Grizzle, J. W., and Tabuada, P. (2017). Control barrier function based quadratic programs for safety critical systems. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 62(8):3861–3876.

An, X., Wu, C., Lin, Y., Lin, M., Yoshinaga, T., and Ji, Y. (2023). Multi-robot systems and cooperative object transport: Communications, platforms, and challenges. *IEEE Open Journal of the Computer Society*, 4:23–36.

Azadeh, K., De Koster, R., and Roy, D. (2019). Robotized and automated warehouse systems: Review and recent developments. *Transportation Science*, 53(4):917–945.

Aziz, H., Chan, H., Cseh, Á., Li, B., Ramezani, F., and Wang, C. (2021). Multi-robot task allocation—complexity and approximation. In *Proceedings of the 20th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems*, pages 133–141. International Foundation for Autonomous Agents and Multiagent Systems.

Barreiro-Gómez, J., Mas, I., Giribet, J. I., Moreno, P., Ocampo-Martínez, C. A., Sánchez-Peña, R., and Quijano, N. (2021). Distributed data-driven UAV formation control via evolutionary games: Experimental results. *Journal of the Franklin Institute*, 358(10):5334–5352.

Barreiro-Gómez, J., Obando, G., and Quijano, N. (2017). Distributed population dynamics: Optimization and control applications. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 47(2):304–314.

Benaïm, M. and Weibull, J. W. (2003). Deterministic approximation of stochastic evolution in games. *Econometrica*, 71(3):873–903.

Bezerra, L. C. D., dos Santos, A. M. G., and Park, S. (2025). Learning policies for dynamic coalition formation in multi-robot task allocation. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 10(9):9216–9223.

- Bhatt, A., Yarragangu, H., Shah, U., Thota, V. S. Y. M., and Chowdhury, S. (2026). Multi-robot box transport over different surfaces with decentralized role-based proportional control. arXiv preprint. Aceptado en ASME IDETC-CIE 2026. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2605.26430>.
- Boston Dynamics (2026). Stretch: Mobile warehouse robots. <https://bostondynamics.com/products/stretch/>. Consultado el 26 de junio de 2026.
- Brambilla, M., Ferrante, E., Birattari, M., and Dorigo, M. (2013). Swarm robotics: A review from the swarm engineering perspective. *Swarm Intelligence*, 7(1):1–41.
- Brown, K., Asmar, D. M., Schwager, M., and Kochenderfer, M. J. (2025). Large-scale multi-robot assembly planning for autonomous manufacturing. *Robotics and Autonomous Systems*, 194:105179.
- Bullo, F., Cortés, J., and Martínez, S. (2009). *Distributed Control of Robotic Networks: A Mathematical Approach to Motion Coordination Algorithms*. Princeton University Press.
- Choi, H.-L., Brunet, L., and How, J. P. (2009). Consensus-based decentralized auctions for robust task allocation. *IEEE Transactions on Robotics*, 25(4):912–926.
- Clarke, E. H. (1971). Multipart pricing of public goods. *Public Choice*, 11(1):17–33.
- Descartes Systems Group (2024). Descartes' study reveals 76 % of supply chain and logistics operations are experiencing notable workforce shortages.
- DHL (2026). Warehouse robotics: is this the moment of truth?
- Dias, M. B., Zlot, R., Kalra, N., and Stentz, A. (2006). Market-based multirobot coordination: A survey and analysis. *Proceedings of the IEEE*, 94(7):1257–1270.
- Dijkstra, E. W. (1959). A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik*, 1:269–271.
- Dinh, C. K., Marguet, V., Barreiro-Gómez, J., Prodan, I., Ocampo-Martínez, C. A., and Quijano, N. (2025). B-splines-based mechanism design in population games for distributed evolutionary dynamics formation control. Preprint SSRN. Pendiente de publicación en revista. Disponible en <https://doi.org/10.2139/ssrn.5276334>.

- Dorigo, M., Theraulaz, G., and Trianni, V. (2021). Swarm robotics: Past, present, and future. *Proceedings of the IEEE*, 109(7):1152–1165.
- Dresser, S. (2025). Amazon launches a new ai foundation model to power its robotic fleet and deploys its 1 millionth robot.
- Dutta, A., Ufimtsev, V., Said, T., Jang, I., and Eggen, R. (2021). Distributed hedonic coalition formation for multi-robot task allocation. In *2021 IEEE 17th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE)*, pages 639–644.
- Ebel, H., Rosenfelder, M., and Eberhard, P. (2024). Cooperative object transportation with differential-drive mobile robots: Control and experimentation. *Robotics and Autonomous Systems*, 173:104612.
- Farivarnejad, H. and Berman, S. (2022). Multirobot control strategies for collective transport. *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems*, 5(1):205–219.
- Feinerman, O., Pinkoviezky, I., Gelblum, A., Fonio, E., and Gov, N. S. (2018). The physics of cooperative transport in groups of ants. *Nature Physics*, 14(7):683–693.
- Fisher, M. L., Nemhauser, G. L., and Wolsey, L. A. (1978). An analysis of approximations for maximizing submodular set functions—ii. In *Polyhedral Combinatorics*, pages 73–87. Springer.
- Friston, K. (2010). The free-energy principle: A unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2):127–138.
- Geek+ (2026). Robotics solutions for warehouse and logistics automation. <https://www.geekplus.com/en>. Consultado el 26 de junio de 2026.
- Gelblum, A., Pinkoviezky, I., Fonio, E., Ghosh, A., Gov, N., and Feinerman, O. (2015). Ant groups optimally amplify the effect of transiently informed individuals. *Nature Communications*, 6:7729.
- Gerkey, B. P. and Mataric, M. J. (2004). A formal analysis and taxonomy of task allocation in multi-robot systems. *The International Journal of Robotics Research*, 23(9):939–954.
- Groves, T. (1973). Incentives in teams. *Econometrica*, 41(4):617–631.

- Guan, R., Wang, Y., Liu, T., and Wang, Y. (2025). Low-complexity cooperative payload transportation for nonholonomic mobile robots under scalable constraints. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2502.13366>.
- Hart, P. E., Nilsson, N. J., and Raphael, B. (1968). A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, 4(2):100–107.
- Huang, M., Malhamé, R. P., and Caines, P. E. (2006). Large population stochastic dynamic games: Closed-loop mckean-vlasov systems and the nash certainty equivalence principle. *Communications in Information and Systems*, 6(3):221–252.
- Hurtado-Barreto, D. and Quijano, N. (2024). A potential game with a dynamic penalization map for multi-robot cooperative search missions. In *2024 European Control Conference (ECC)*, pages 341–346.
- Interact Analysis (2026). Mobile robots market outpaces fixed automation with 19 % annual growth to 2030.
- International Federation of Robotics (2025a). World robotics 2025 report – industrial robots – released by ifr.
- International Federation of Robotics (2025b). World robotics 2025 report – service robots.
- Kargar Tasooji, T., Khodadadi, S., Liu, G., and Wang, R. (2025). Cooperative control of multi-quadrotors for transporting cable-suspended payloads: Obstacle-aware planning and event-based nonlinear model predictive control. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2503.19135>.
- Keith, R. and La, H. M. (2024). Review of autonomous mobile robots for the warehouse environment. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2406.08333>.
- Khatib, O. (1986). Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots. *The International Journal of Robotics Research*, 5(1):90–98.

- Kia, S. S., Van Scoy, B., Cortés, J., Freeman, R. A., Lynch, K. M., and Martínez, S. (2019). Tutorial on dynamic average consensus: The problem, its applications, and the algorithms. *IEEE Control Systems Magazine*, 39(2):40–72.
- Korsah, G. A., Stentz, A., and Dias, M. B. (2013). A comprehensive taxonomy for multi-robot task allocation. *The International Journal of Robotics Research*, 32(12):1495–1512.
- Kuhn, H. W. (1955). The hungarian method for the assignment problem. *Naval Research Logistics Quarterly*, 2(1–2):83–97.
- KUKA (2026). Mobile transport robots and platforms for modern logistics. <https://www.kuka.com/en-us/products/amr-autonomous-mobile-robotics/topload-transport-robots>. Consultado el 26 de junio de 2026.
- Kuramoto, Y. (1984). *Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence*. Springer.
- Kurtz, T. G. (1970). Solutions of ordinary differential equations as limits of pure jump markov processes. *Journal of Applied Probability*, 7(1):49–58.
- Lasry, J.-M. and Lions, P.-L. (2007). Mean field games. *Japanese Journal of Mathematics*, 2(1):229–260.
- LaValle, S. M. (2006). *Planning Algorithms*. Cambridge University Press.
- Le-Anh, T. and De Koster, R. (2006). A review of design and control of automated guided vehicle systems. *European Journal of Operational Research*, 171(1):1–23.
- Locus Robotics (2026). Automated warehouse robots and warehouse robotics solutions. <https://locusrobotics.com/>. Consultado el 26 de junio de 2026.
- Martínez-Piazuelo, J., Díaz-García, G., Quijano, N., and Giraldo, L. F. (2020). Distributed formation control of mobile robots using discrete-time distributed population dynamics. *IFAC-PapersOnLine*, 53(2):3131–3136.
- Martínez-Piazuelo, J., Díaz-García, G., Quijano, N., and Giraldo, L. F. (2022a). Discrete-time distributed population dynamics for optimization and control. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 52(11):7112–7122.

- Martínez-Piazuelo, J. P., Ocampo-Martínez, C. A., and Quijano, N. (2022b). On distributed nash equilibrium seeking in a class of contractive population games. *IEEE Control Systems Letters*, 6:2972–2977.
- Martínez-Piazuelo, J. P., Quijano, N., and Ocampo-Martínez, C. A. (2022c). Nash equilibrium seeking in full-potential population games under capacity and migration constraints. *Automatica*, 141:110285.
- McKinsey & Company (2023). Getting warehouse automation right.
- Miller, C. (2025). Digital investments cover end-to-end supply chains.
- Mobile Industrial Robots (2026). Autonomous mobile robots from mir. <https://mobile-industrial-robots.com/products/robots>. Consultado el 26 de junio de 2026.
- Monderer, D. and Shapley, L. S. (1996). Potential games. *Games and Economic Behavior*, 14(1):124–143.
- Mordor Intelligence (2026). Warehouse automation market size and share analysis.
- Naito, Y., Jimbo, T., Odashima, T., and Matsubara, T. (2024). Task-priority intermediated hierarchical distributed policies: Reinforcement learning of adaptive multi-robot cooperative transport. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2404.02362>.
- Nash, J. F. (1950). Equilibrium points in N-person games. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 36(1):48–49.
- Nash, J. F. (1951). Non-cooperative games. *Annals of Mathematics*, 54(2):286–295.
- Olfati-Saber, R., Fax, J. A., and Murray, R. M. (2007). Consensus and cooperation in networked multi-agent systems. *Proceedings of the IEEE*, 95(1):215–233.
- Olfati-Saber, R. and Murray, R. M. (2004). Consensus problems in networks of agents with switching topology and time-delays. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 49(9):1520–1533.
- OMRON Robotics (2026). Ld series autonomous mobile robots. <https://robotics.omron.com/products/mobile-robots/ld-series/>. Consultado el 26 de junio de 2026.

- Ortega, R., van der Schaft, A., Maschke, B., and Escobar, G. (2002). Interconnection and damping assignment passivity-based control of port-controlled hamiltonian systems. *Automatica*, 38(4):585–596.
- OTTO Motors (2026). Amr fleet management software. <https://ottomotors.com/fleet-manager/>. Consultado el 26 de junio de 2026.
- Paul, S., Li, W., Smyth, B., Chen, Y., Gel, Y., and Chowdhury, S. (2023). Efficient planning of multi-robot collective transport using graph reinforcement learning with higher order topological abstraction. In *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*. Preprint disponible en <https://arxiv.org/abs/2303.08933>.
- Qiu, X., Zhu, P., Hu, Y., Zeng, Z., and Lu, H. (2024). Consensus-based dynamic task allocation for multi-robot system considering payloads consumption. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2412.10087>.
- Quijano, N., Ocampo-Martínez, C. A., Barreiro-Gómez, J., Obando, G., Pantoja, A., and Mojica-Nava, E. (2017). The role of population games and evolutionary dynamics in distributed control systems. *IEEE Control Systems Magazine*, 37(1):70–97.
- Rahwan, T., Michalak, T. P., Wooldridge, M., and Jennings, N. R. (2015). Coalition structure generation: A survey. *Artificial Intelligence*, 229:139–174.
- Ren, W. and Beard, R. W. (2008). *Distributed Consensus in Multi-Vehicle Cooperative Control: Theory and Applications*. Springer.
- Rimon, E. and Koditschek, D. E. (1992). Exact robot navigation using artificial potential functions. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 8(5):501–518.
- Rohmer, E., Singh, S. P. N., and Freese, M. (2013). V-rep: A versatile and scalable robot simulation framework. In *Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, pages 1321–1326.
- Rosenfelder, M., Ebel, H., and Eberhard, P. (2024). Force-based organization and control scheme for the non-prehensile cooperative transportation of objects. *Robotica*, 42(2):611–624.

- Sandholm, T., Larson, K., Andersson, M., Shehory, O., and Tohmé, F. (1999). Coalition structure generation with worst case guarantees. *Artificial Intelligence*, 111(1–2):209–238.
- Sandholm, W. H. (2010). *Population Games and Evolutionary Dynamics*. MIT Press, Cambridge, MA.
- Sandryhaila, A. and Moura, J. M. F. (2013). Discrete signal processing on graphs. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 61(7):1644–1656.
- Sandryhaila, A. and Moura, J. M. F. (2014). Discrete signal processing on graphs: Frequency analysis. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 62(12):3042–3054.
- Shan, X., Jin, Y., Jurt, M., and Li, P. (2024). A distributed multi-robot task allocation method for time-constrained dynamic collective transport. *Robotics and Autonomous Systems*, 178:104722.
- Shibata, K., Jimbo, T., and Matsubara, T. (2023). Deep reinforcement learning of event-triggered communication and consensus-based control for distributed cooperative transport. *Robotics and Autonomous Systems*, 159:104307.
- Shibata, K., Jimbo, T., Odashima, T., Takeshita, K., and Matsubara, T. (2022). Learning locally, communicating globally: Reinforcement learning of multi-robot task allocation for cooperative transport. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2212.02692>.
- Shida, Y., Jimbo, T., Odashima, T., and Matsubara, T. (2024). Reinforcement learning of multi-robot task allocation for multi-object transportation with infeasible tasks. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2404.11817>.
- Tabuada, P. (2007). Event-triggered real-time scheduling of stabilizing control tasks. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 52(9):1680–1685.
- Theraulaz, G. and Bonabeau, E. (1999). A brief history of stigmergy. *Artificial Life*, 5(2):97–116.

- Tuci, E., Alkilabi, M. H. M., and Akanyeti, O. (2018). Cooperative object transport in multi-robot systems: A review of the state-of-the-art. *Frontiers in Robotics and AI*, 5:59.
- van der Schaft, A. (2017). *L_2 -Gain and Passivity Techniques in Nonlinear Control*. Springer, 3 edition.
- Verband der Automobilindustrie and VDMA (2026). Vda 5050: An open standard for communication between mobile robot fleets and a central fleet control.
- Verginis, C. K., Nikou, A., and Dimarogonas, D. V. (2018). Communication-based decentralized cooperative object transportation using nonlinear model predictive control. In *2018 European Control Conference (ECC)*, pages 733–738.
- Vickrey, W. (1961). Counterspeculation, auctions, and competitive sealed tenders. *The Journal of Finance*, 16(1):8–37.
- Villani, C. (2009). *Optimal Transport: Old and New*, volume 338 of *Grundlehren der mathematischen Wissenschaften*. Springer.
- Wurman, P. R., D’Andrea, R., and Mountz, M. (2008). Coordinating hundreds of cooperative, autonomous vehicles in warehouses. *AI Magazine*, 29(1):9–20.
- Zhang, L., Liang, D., Li, M., Yang, W., and Yang, S. (2024). Coalition formation game approach for task allocation in heterogeneous multi-robot systems under resource constraints. In *2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pages 3439–3446.
- Zhou, N., Bode, N. W. F., and Hunt, E. R. (2026). Multi-agent cooperative transportation: Optimal and efficient task allocation and path finding. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2605.16097>.
- Zhuang, S., Huang, B., and Yang, Z. (2026). Safe consensus of cooperative manipulation with hierarchical event-triggered control barrier functions. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2603.06356>.